

celda 1
La coma que sigue a «KOCHAMAMA,»: el primer signo que se halla en el pie. Es el testigo 017 de las 336 letras recortadas de la foto de la lámina.
fig. 1 hallada en la lámina

contenida

acciones para componer una voz

Este libro es una propuesta. Reúne el proyecto *Contenida* para mostrárselo a Rebeca Paz Prada y a CreaciónxAcuerpamiento antes de hacer nada: si ellas no están de acuerdo, el proyecto se detiene o cambia (Acción 0). Los nombres de los estilos son propuestas. No hay fotos ni videos de la obra ni del cuerpo de Rebeca: donde harían falta, queda un lugar punteado, pendiente de permiso.

Contenida: acciones para componer una voz
Un proyecto tipográfico de Joaquín Max Cuevas Ventura, en homenaje a *Contener una ruina: acciones para desenterrar una voz*, de Rebeca Paz Prada con CreaciónxAcuerpamiento (Artefacto Tatuajes, Sopocachi, La Paz, 22 de agosto de 2026).

Documento de trabajo. La Paz, octubre de 2026. No es un producto comercial.
Hecho con asistencia de inteligencia artificial: ver el colofón.

contenida

acciones para componer una voz

Un proyecto tipográfico en homenaje a *Contener una ruina: acciones para desenterrar una voz*, de Rebeca Paz Prada con CreaciónxAcuerpamiento (Artefacto Tatuajes, Sopocachi, La Paz, 22 de agosto de 2026).

Joaquin Max Cuevas Ventura
La Paz, octubre de 2026
documento de trabajo

índice

05 resumen
06 el pie de la lámina, a máquina y letra por letra

08 1 introducción: una tipografía que contiene

14 2 marco: de dónde vienen las ideas

21 3 la obra, decisión por decisión

25 4 el sistema
30 la caja, celda por celda

32 5 la gramática: del pie las medidas, de la obra la forma
40 los planos de la anatomía base

41 6 los estados: una familia sin pesos
44 una letra de punta a punta

46 7 el taller: trece acciones en tres cuadernos
48 la ficha y el registro de las 119 placas

50 8 la propuesta de la máquina
54 la placa, de cerca
56 los estados, simulados

58 9 retórica y poética
62 el poema en la caja

64 10 lo digital, si cierra

66 11 lo que está alrededor
73 el atlas de las referencias
74 la taxonomía de las referencias

75 12 ética, fuentes y pendientes
78 las láminas de exposición

80 referencias

82 las imágenes, con su origen y su estado

85 colofón

resumen

Contenida es una familia tipográfica de caja baja y monoespaciada, pensada para hacerse a mano en papel de aluminio repujado. Es un homenaje a *Contener una ruina: acciones para desenterrar una voz*, una obra que partió de la lámina de un libro: el dibujo reconstructivo del ídolo llamado Kochamama, con su pie de imprenta.

Contenida toma de esa lámina el pie, no la imagen. Sus letras salen del texto que acompaña al dibujo. Cada decisión de la obra se traduce en una decisión tipográfica. El aluminio reemplaza al asperón. La caja sale de la retícula de 8 × 7 celdas de la cabeza del ídolo. Lo hallado y lo reconstruido se distinguen siempre. En lugar de pesos, la familia tiene estados de la letra (calco, placa, cinta, frotado, agua y voz), y el peso se mide en frotadas.

Este libro ordena esas decisiones: de dónde salen, qué teoría las sostiene, qué figuras retóricas las organizan y qué versos del poema las acompañan. Seis mapas esquemáticos conectan conceptos, teoría, retórica y poética en cada etapa del proyecto: la obra, desenterrar, contener, devolver y lo digital.

El libro incluye también la propuesta de la máquina: una simulación del taller y una aplicación para intervenir la gramática paramétrica de las letras. Las dos están hechas para confrontarlas con el trabajo de la mano, y ninguna de sus formas entra en la caja ni en la fuente.

Al final junta lo que está alrededor del proyecto: registros de la ruina, tipografías con motivos andinos que sirven de contraste y proyectos parecidos. Todo se mira y nada se calca (§11).

Desenterrar una voz
es desenterrar la mano del que la escribió.

del poema

el pie de la lámina, a máquina

EL IDOLO KOCHAMAMA, según Posnansky, presentado en amplio detalle reconstructivo, según viejas fotografías (hoy está muy erosionado y casi no se ven esos detalles). Su calendario, todavía no bien interpretado, es distinto del de la Puerta del Sol y muestra motivos mucho más antiguos. Suponemos que originariamente se encontraba en Pumapuncu, en el lugar en donde luego se puso la Puerta de la Luna.

El pie tiene 336 letras. Las mayúsculas no cuentan: son letras de monumento y la caja no las tiene. En violeta, la primera aparición de cada signo en caja baja, con el número de su celda: el orden en que el pie los muestra es el orden de la caja. El primero es la coma que sigue a «KOCHAMAMA,».

30 signos hallados en el pie

25 a reconstruir con sus partes

1 hecho con las manos

56 celdas

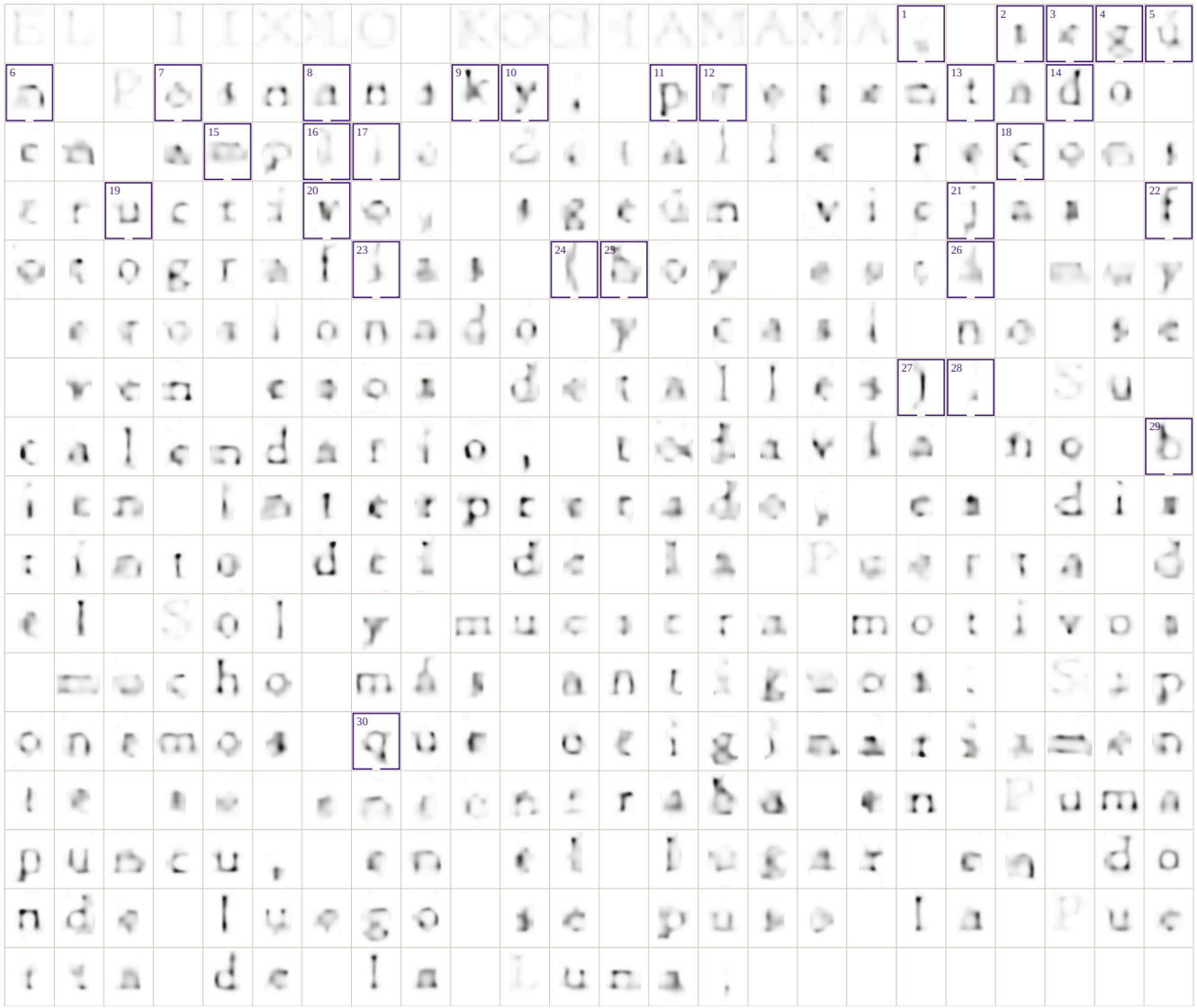


fig. 2 **hallada en la lámina** El pie, letra por letra: las 336 letras recortadas de la foto de la lámina, cada una en su celda de 0,84, como en una letra monoespaciada. La «i» queda rodeada de piel; la «m» llena su celda. Entre palabras, una celda vacía. La retícula no mide la letra: la recibe, y sus juntas cortan las palabras. En violeta, la primera aparición de cada signo hallado; en gris, las mayúsculas, que no tienen celda.

capítulo

1

introducción: una tipografía que contiene

08 1.1 la obra
09 1.2 una lámina, no una piedra
10 1.3 qué es Contenida
10 1.4 método
11 1.5 cómo leer los mapas

1.1

La obra



fig. 3 pendiente de permiso La obra: las fotos y los dos videos son imágenes de Rebeca y de su cuerpo. Van acá si ella lo autoriza.

Obra	*Contener una ruina: acciones para desenterrar una voz*
Artista	Rebeca Paz Prada, con CreaciónxAcuerpamiento
Fecha	Sábado 22 de agosto de 2026, 17:00

Lugar	Artefacto Tatuajes, local 12 de un edificio sobre la avenida Arce (Sopocachi, La Paz). La pieza ocurrió en el patio, en una piscina de azulejo vacía y en desuso
Formato	Video en bucle y acción en vivo. El público estuvo parado dentro y fuera de la piscina

En la obra, placas de papel de aluminio repujado se apoyan sobre el cuerpo, con piel a la vista entre una y otra. La figura tiene los ojos y la boca tapados con cinta y se mueve apenas, como la piedra. Un video en bucle, filmado en la misma piscina, se proyecta a través de una bandeja con un dedo de agua y llega a la pared temblando, verde y en trapecio. Rebeca toca el agua y la imagen se deforma. Al final de cada ciclo, de la boca tapada sale una placa: un signo, no un sonido.

1.2

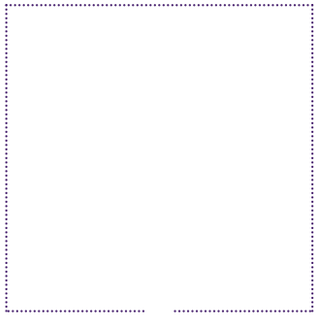


fig. 4 pendiente de permiso La lámina: el dibujo del ídolo con su pie, en un libro todavía sin identificar. Su foto no se reproduce.

Una lámina, no una piedra

La obra no parte del monolito sino de su registro: una lámina desplegable de un libro, con el ídolo en dos vistas. El pie de la lámina dice:

> EL IDOLO KOCHAMAMA, según Posnansky, presentado en amplio detalle reconstructivo, según viejas fotografías (hoy está muy erosionado y casi no se ven esos detalles). Su calendario, todavía no bien interpretado, es distinto del de la Puerta del Sol y muestra motivos mucho más antiguos. Suponemos que originariamente se encontraba en Pumapuncu, en el lugar en donde luego se puso la Puerta de la Luna.

El pie confiesa tres cosas:

1. el dibujo es una reconstrucción hecha desde fotografías viejas, porque la piedra está erosionada;
2. su calendario no ha sido bien interpretado;
3. se supone que estuvo en otro lugar.

El objeto de origen es ilegible, su registro es una hipótesis y lo que codifica nadie lo ha leído. De ahí sale el proyecto.

1.3

Qué es Contenida

Contenida es una familia tipográfica de caja baja, monoespaciada, hecha a mano en papel de aluminio. Sus letras salen del pie de la lámina que Rebeca usó. Su pauta sale de la piscina donde ocurrió la obra, y su caja, de la retícula de la cabeza del ídolo. Sus estilos no son pesos: son los estados por los que pasa la letra, del papel a la placa, al cuerpo, al agua y a la pared.

El nombre. Es el participio del verbo del título de Rebeca. Es femenino, como la «Monolita» del boceto y como «la ídolo» del poema. En español, una voz contenida es la que no sale del todo, que es la condición de la voz en la obra. Y en tipografía, contener es lo que hacen la caja y el cuerpo. El subtítulo, *acciones para componer una voz*, juega con *componer*, que se dice de los tipos y de la música.

El nombre no es Kochamama. El poema lo dice: «le pusieron nombre, / otra manera de enterrar». Ponerle a la fuente el nombre del ídolo sería enterrarlo otra vez.

1.4

Método

Primero analógico. Después, digital, solo si cierra. El proyecto se hace con acciones, como la obra. Las acciones se documentan en tres cuadernos con verbos de la obra: *Desenterrar* (acciones 0 a 3), *Contener* (4 a 7) y *Devolver* (8 a 12). Cada acción lleva el verso del poema que le corresponde, la decisión de la obra con la que rima, los materiales, los pasos y lo que queda registrado.

Las referencias de método son dos tesis de maestría en Diseño Gráfico de la Rhode Island School of Design. Una es *EthnoGraphemes: Scripts as Vessels for Culture*, de Vaishnavi Mahendran (2020). La otra es *Afrography: Scripting Futures Anchored in Culture & Community*, de Osmond Tshuma (2025). De ellas se toman métodos, no su misión (§2).

La máquina, para confrontar. Una simulación hecha con código propone su versión de cada acción. Unos planos dibujan la anatomía de la letra con la precisión de un plano de arquitectura y dicen el porqué de cada decisión (§5.5). Una aplicación deja discutir esas decisiones en el navegador. Todo sirve para

discutir con la mano; ninguna forma que produce entra en la caja (§8).

Mirar alrededor, sin calcar. Libros e imágenes de dominio público, estudios y proyectos de otras personas acompañan el taller. Cada uno dice de dónde viene, con qué acción rima y qué no se toma (§11).

1.5

Cómo leer los mapas

Los mapas se dibujan a mano, aunque sea con código. Se rehicieron el 17 de octubre de 2026 tomando como modelo las versiones mejoradas de Joaquin Max Cuevas Ventura: cada estado se dibuja con su material, las notas van a máquina y un hilo de tinta une las etapas. El sentido de cada gesto viene de *Contenida*:

- **cada material se dibuja como material**: el aluminio se arruga y la letra sube en relieve de contorno, como la deja el punzón; el grafito raya; la cinta se corta en tiras; el calco se transparenta; el agua ondula. No son fotos: son filtros y trazos calculados;
- **un hilo de tinta violeta** une las etapas y gotea donde la obra gotea;
- **la línea tiembla apenas**, como la mano que calca («es decir, apenas, es decir, temblor»);
- **lo continuo es lo hallado; lo punteado**, lo reconstruido o lo que todavía no es, como en el calco;
- **cada color es un material**: violeta, la tinta del esténcil; lila, el agua; grafito, el frotado; plata, el aluminio; hueso, la cinta; y la tinta, lo hallado. El verde, que en el proyecto es solo luz, no aparece;
- **a máquina va lo que ya estaba escrito y lo que hay que saber** (el pie, el poema, los datos, las notas); **a mano, los títulos**;
- × **marca un centro externo**, una fuente de la que se toma algo; una línea que se corta con un tope es lo que no se toma.

Las letras que aparecen en los mapas vienen de la gramática: son la propuesta de la máquina. La letra de mano es una fuente, no una mano (Colofón).

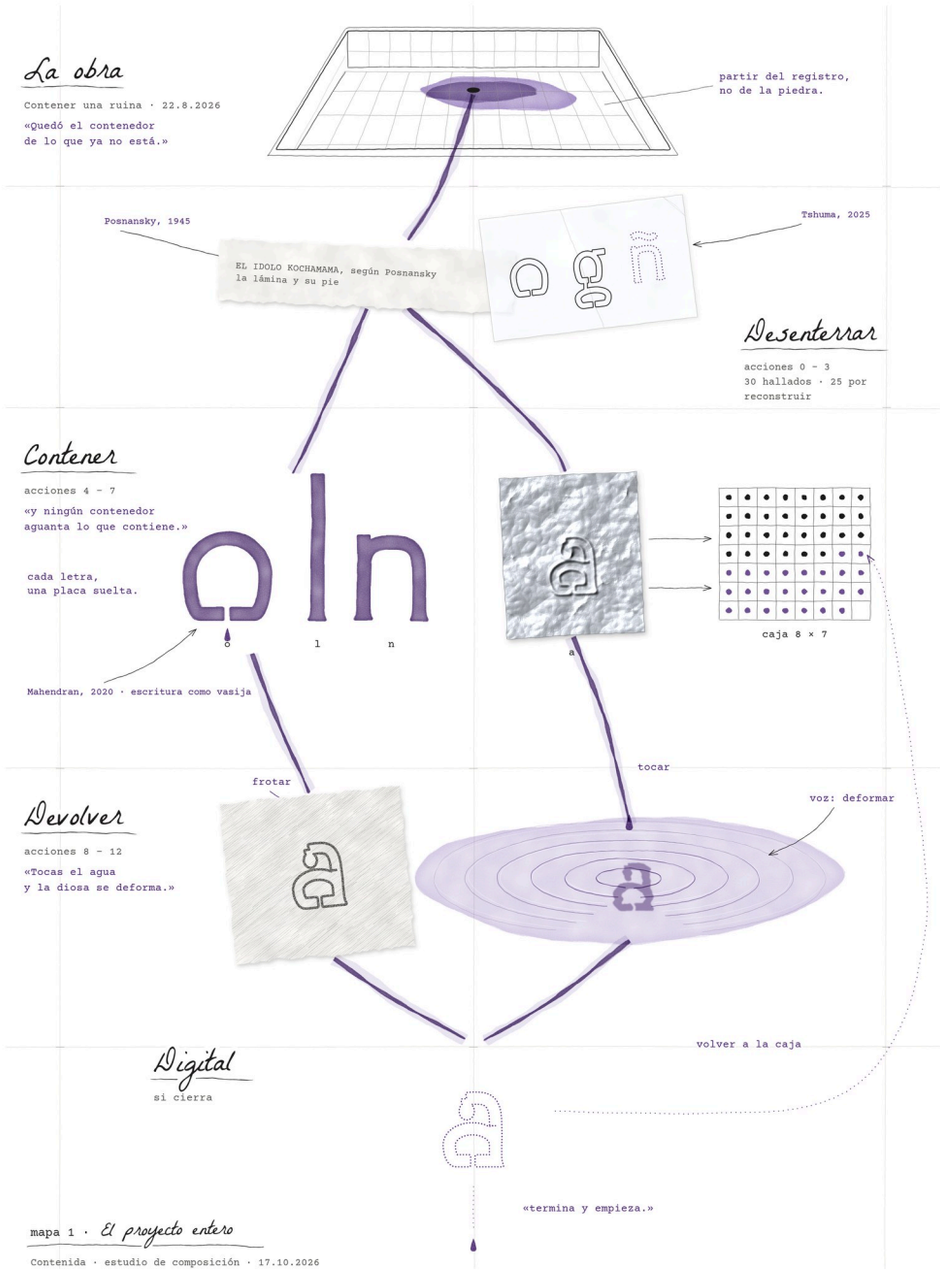


fig. 5 propia El proyecto entero. De arriba abajo, cinco etapas unidas por un hilo de tinta: la piscina vacía (la obra); el pie y su calco (desenterrar); las vasijas o, l y n, la placa de aluminio y la caja (contener); el frotado y el agua (devolver); y lo digital, todavía punteado. La línea punteada devuelve lo digital a la caja.

capítulo

2

marco: de dónde vienen las ideas

14 2.1 dos tesis que diseñan para una lengua
14 2.2 ethnoGraphemes (Mahendran, 2020)
15 2.3 afrography (Tshuma, 2025)
16 2.4 posnansky, la voz del archivo
16 2.5 la iconografía Tiwanaku
17 2.6 las manos no tienen lengua: Cárcamo y Johnson
18 2.7 dónde Contenida se aparta

2.1

Dos tesis que diseñan para una lengua

Las dos tesis diseñan para una lengua. Mahendran trabaja con la comunidad sora, para revitalizar el alfabeto sora sompeng; Tshuma, para su lengua materna, el ndebele del norte. *Contenida* no revitaliza una lengua ni inventa una escritura andina. Es un homenaje a una obra contemporánea y una traducción formal de sus decisiones, en español y con el alfabeto latino. De las tesis toma **métodos**, no su misión.

2.2

EthnoGraphemes (Mahendran, 2020)

Idea de la tesis	Qué toma Contenida	Qué no toma
La escritura como vasija, contra los «frozen arks» de la preservación estática	La vasija, pero la de la obra: una que no retiene. El juego no alcanza, la tinta se va en cada copia, el agua no repite	La idea de que la escritura conserva sin pérdida
«Metallurgy of Language?»: el lenguaje como metal que se funde; el río de Heráclito	El metal (aluminio en lugar de plomo) y el agua: «y el agua no repite»	–
Transmodalidad: la lengua «should be seen, felt, and experienced»	La letra como materia que se toca, se viste y se moja	–

Idea de la tesis	Qué toma Contenida	Qué no toma
La tipografía sonora, desde la cimática	El estado *Voz*: la voz hace vibrar el agua que deforma las letras	Asignar una frecuencia a cada letra: la voz no se codifica, deforma
Brookes: las mayúsculas vienen de los monumentos; la hoja de palma pide letra redonda	Solo caja baja: la letra de la mano. El punzón y el aluminio deciden la forma	—
Brookes: escrituras guardadas en joyas y tatuajes	El estudio de tatuajes como sede y el esténcil como matriz	Tatuar: el proyecto se queda en el esténcil, que se lava
Morcos, contra las «Alladin typefaces»	Ningún motivo tiwanacota se pega sobre una letra latina. Del monolito, solo la retícula y el marco vacío	La «tipografía andina» de catálogo
El diccionario de cartas sueltas; *Ellipsis*, lo que queda abierto	La caja de placas sueltas; el signo «…» en el juego	—
La ética del que viene de afuera	El protocolo de consentimiento: la Acción 0	—

2.3

Afrography (Tshuma, 2025)

Idea de la tesis	Qué toma Contenida	Qué no toma
Sankofa: «Whose history is this? / Who wrote it? / How was it recorded?»	Se le hacen a la lámina. Por eso las letras salen del pie, la voz del archivo	—
Nedmural: letras extraídas de un mural; solo el arquitecto quedó documentado	Las letras se extraen del pie tal como están. El colofón nombra la cadena de manos y dice «sin nombre registrado» donde falta	—
The Great Stone: once módulos de granito, la restricción de la ruina	La restricción viene de la ruina moderna: la piscina y el archivo	Construir letras con módulos
La cabeza de Oba, un objeto desplazado	La cadena de custodia: el colofón y la cadena de estados	—
El cartel de los bronces que el público rompe	El espécimen digital: tocar deforma el texto	El estallido: aquí el agua vuelve a su lugar, nunca igual
Isiko, documentada en tres libros	Tres cuadernos con verbos de la obra: *Desenterrar*, *Contener*, *Devolver*	Inventar signos para una lengua
La mesa serif: objeto, signo y objeto otra vez	El cierre: la fuente vuelve a ser placa (esténcil y repujado)	—

Idea de la tesis	Qué toma Contenida	Qué no toma
Bil'ak: las máquinas que simplificaron escrituras	La monoespaciada, a sabiendas: solo en la caja baja latina, que la soporta	Imponerla a otra escritura
La economía del trabajo creativo; «not perfection… a transformation»	Herramientas libres, acuerdo antes de vender; la placa rota no se corrige	—

2.4

Posnansky, la voz del archivo

Arthur Posnansky, *Tihuanacu, la cuna del hombre americano* (tomo I, 1945). El pie lo cita en tercera persona: «según Posnansky». No es una autoridad para el proyecto.

Lo que no se toma: su cronología, su tesis del título, su lectura racial de la historia y sus lecturas de los signos como significados.

Lo que se toma, como rima:

- **La Paz contiene la ruina.** Con piedra de Tiwanaku se levantó la primera parte de la ciudad (p. 59).
- **El desagüe hecho piso.** Las losas de la cloaca máxima sirven de pavimento en la plaza del pueblo (p. 60).
- **El agua que se fue.** El lago que se retiró; el río Desaguadero sin agua (pp. 25-40): un lugar hecho para el agua, del que el agua se fue. La piscina vacía, a escala de un lago.
- **El material decide.** Los primeros constructores eligieron el asperón por blando (p. 51), como el aluminio de cocina que cede al punzón.
- **Lo que no está se reconstruye.** Las murallas desaparecidas solo se reconstruyen con planos (p. 59): la condición del punteado.

2.5

La iconografía Tiwanaku

Agüero, Uribe y Berenguer (2003) estudian la escultura lítica de Tiwanaku, con la Kochamama entre sus piezas. Su dibujo de la Kochamama sale de Posnansky (1945, vol. 2, figs. 100, 101a, 101b y 102a). De su análisis se toman estructuras, no motivos:

- **elementos, motivos y figuras:** las partes de la gramática forman signos como los elementos forman motivos;
- **los dobles opuestos varían:** las figuras enfrentadas casi nunca son idénticas. La ¿ no es la ? dada vuelta, ni el 9 el 6;
- **el Personaje Frontal en el pecho y en la espalda** rima con las puertas de la obra (D4); **las cabezas de pez**, con las placas que se leen como peces (D7).

Villanueva Criales (2024) analiza los monolitos Bennett y Ponce con un método parecido, por componentes de diseño en tres niveles. Sirve para cotejar la gramática de las partes; lo que dice sobre las relaciones aymaras y quechuas entre cerros, piedras e imágenes no se toma, porque el proyecto no habla por esas tradiciones. Está pendiente leerlo entero.

2.6 Las manos no tienen lengua: Cárcamo y Johnson

El arquitecto chileno Mauricio Cárcamo Pino llama *manuaje* al conjunto de lo que se hace con las manos: «un homólogo al lenguaje, pero con las manos» (2025a, 241). Recuerda que Marroquín propuso el nombre para el lenguaje de señas, «pues las manos no tienen lengua» (243). La obra tapa la boca y deja libres las manos, y el poema lo dice: «A la boca la taparon, a las manos no», «No tiene lengua pero igual dice». *Contenida* es manuaje: una letra hecha con las manos para una voz tapada. Galen A. Johnson (2007), filósofo y ebanista, escribe una estética de la madera que el mismo Cárcamo cita.

Idea	Qué toma Contenida
Una boca, dos manos: el habla es lineal; las manos, simultáneas (Salazar y Cárcamo, 2021, 1483)	El poema se lee en línea; la caja de placas sueltas se toca entera a la vez
La «doble información»: tocar por fuera y mirar por dentro (2021, 1483)	El repujado con las dos manos: una hunde el canal por el reverso, la otra lee el relieve a ciegas (Acción 4)
El 2,5D: un soporte entre el plano y la maqueta (2021, 1485)	La placa repujada no es dibujo ni bulto
La formatividad: un hacer que inventa su modo mientras hace (Pareyson, en 2021, 1486)	La mano decide la forma; la gramática de la máquina es un camino ya trazado
Reescribir cruzado (2025a, 236)	El pie del espécimen reescribe el pie de la lámina

Idea	Qué toma Contenida
La oralitura: lo que hace la boca (2025a, 238-240)	Solo la distinción por órgano: la *Voz* es la única acción de la boca. No se usa para hablar de tradiciones orales andinas
Los anillos cuentan la vida del árbol (Johnson, 63-64)	La serie de frotados son los anillos de la placa
«Pensar como el agua»: lo que respira no se pega (70)	Las placas quedan sueltas, con juego, en la caja y en la piscina
La bisagra: adentro y afuera, dos caras de un pliegue (70-71)	La puerta de la tapa abre con una bisagra de cinta
Tres veces dado, nunca vendido (74)	Los frotados se regalan; el colofón es una cadena de custodia

Johnson cuenta que los shakers prohibían firmar los muebles. *Contenida* hace lo contrario: nombra cada mano. Y la letra no se vuelve de madera; la madera ya está en el lápiz, en el papel y en la caja de tipos. El detalle, con las citas, está en `tipografia/09_las_manos_no_tienen_lengua.md`.

El pie del espécimen, reescrito del pie de la lámina, va en caja baja bajo la foto de la caja abierta:

> *«la letra contenida, según las manos que la calcaron, presentada en amplio detalle reconstructivo, según viejas fotografías de un pie (hoy la placa está muy frotada y casi no se ven esos detalles). su alfabeto, todavía no bien leído, es distinto del de la lámina y muestra signos mucho más nuevos. suponemos que originariamente se encontraba en una piscina vacía, en el lugar en donde luego se puso el agua.»*

2.7

Dónde Contenida se aparta

1 **Lo ilegible.** Las tesis quieren que una escritura se pueda leer y codificar (Noto viene de *no tofu*). *Contenida* no le da valor fonético a ningún signo de la Kochamama y deja que

lo que no cabe se vea como celda vacía: el *tofu*. No por gusto de la pérdida, sino para no fingir una lectura que no existe.

2 **La comunidad.** Aquí no es una lengua y sus hablantes: son las personas de la obra (Rebeca, CreaciónxAcuerpamiento, el estudio que prestó su patio). Con ellas se acuerda el proyecto.

3 **La ruina.** La fuente de forma es la ruina moderna (la piscina) y el archivo (el pie). La piedra tiwanacota solo presta su manera de contener: una retícula de celdas vacías.

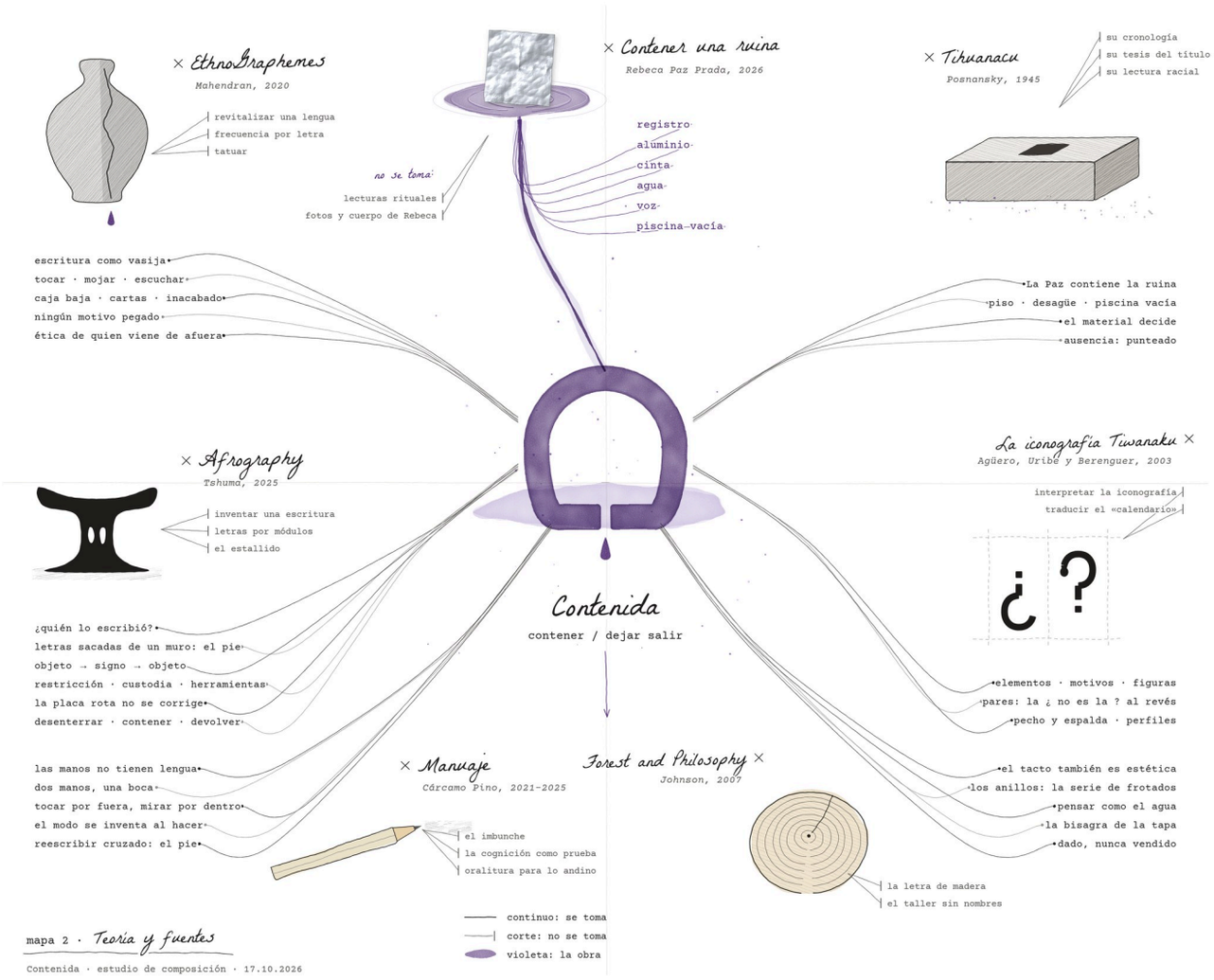


fig. 6 propia Teoría y fuentes. Cada fuente es un objeto: una vasija rajada (*EthnoGraphemes*), un taburete (*Afrography*), una losa con su desagüe (Posnansky), la ¿ y la ? que no son espejo (Agüero, Uribe y Berenguer), una placa sobre el agua (la obra), un lápiz (el manuaje de Cárcamo) y los anillos de un tronco (Johnson). Lo que se toma llega en hebras a la o, que se abre abajo; lo que no se toma se corta con un tope.

capítulo

3

la obra, decisión por decisión

22 3.1 la cadena de desplazamientos
22 3.2 lo que no se usa

Las decisiones de la obra, numeradas D1 a D16, salen del texto de la crónica, de los dos videos, de las fotos y de la lámina. Cada una tiene su traducción tipográfica y una razón por la que rima.

Nº	La obra	Contenida	Por qué rima
D1	Partir de la lámina y no de la piedra	Las letras salen del pie de la lámina	Las dos parten del registro: Rebeca toma la imagen; *Contenida*, el texto
—	El pie confiesa un dibujo reconstructivo	Hallado continuo y reconstruido punteado, en todos los estados	La letra cumple la confesión que el dibujo no cumple
—	El calendario sin interpretar	No se traduce ningún signo; las diez cifras son todas reconstruidas	Lo que mide el tiempo es lo que no se sabe leer
D2	Asperón → papel de aluminio	Matrices de aluminio repujado; solo caja baja	Material doméstico y letra de la mano; el tipo de plomo también era un relieve en espejo
D3	Placas sueltas, con piel entre ellas	Cada letra es un tipo móvil; entre palabras, una celda vacía	Componer es distribuir placas sobre un soporte
D4	Puertas en el pecho y la espalda	La tapa de la caja: una puerta sobre la celda 1	*Portada* viene de *puerta*
D5	Iconografía interpretada, no copiada	Del monolito, solo la retícula y la celda vacía	Rebeca interpreta; *Contenida* toma el marco vacío
D6	La piscina vacía en un estudio de tatuajes	La piscina nombra las líneas; el violeta del esténcil es la tinta	Un contenedor vacío recibe a otro

Nº	La obra	Contenida	Por qué rima
D7	Placas en el fondo, como peces	No se dibujan peces	El signo «pez» llega sin copiarlo
D8	La bandeja con un dedo de agua	El estado *Agua*	La imagen llega pasando por el agua que le falta al lugar
D9	Escenario, pantalla y tema	La pared frotada es el papel del calco	La piscina escribe, sostiene y recibe la letra
D10	El bucle	Frotar hasta que no se lea, y repujar otra	«Termina y empieza»
D11	Moverse como la piedra: apenas	El temblor de la mano; fustes en tres planos	El cuerpo escribe sobre la letra
D12	Ojos y boca tapados con cinta	No hay Regular; el estado *Cinta*	Ninguna cara neutra
D13	De la boca sale una placa	El signo final ¶, hecho con los dedos	«Un signo / hecho con las manos, / ninguna palabra»
D14	Un canto que no se entiende	El estado *Voz*; sin exclamación	La voz aparece como deformación
D15	Tocar el agua deforma la imagen	El agua tocada; en lo digital, tocar deforma	«La misma diosa dos veces / y ninguna igual»
D16	El líquido negro que chorrea	Toda cuenca se abre abajo; solo gotea lo que mira abajo	«Ningún contenedor aguanta lo que contiene»

3.1

La cadena de desplazamientos

piedra borrada →
fotografía vieja →
dibujo reconstructivo →
escaneo →
repujado en aluminio →
cuerpo →
video →
charco →
pared de azulejo

Cada paso pierde materia y gana luz. Todo en la obra es un continente (el monolito, la piscina, el recipiente, el cuerpo), y ninguno retiene lo que le ponen adentro. La familia tipográfica es esa cadena: cada estado es un eslabón (§6).

3.2

Lo que no se usa

– La hipótesis sobre los nombres del edificio y el Litoral, que la crónica dejó afuera por no estar comprobada.

La hipótesis sobre los nombres del edificio y el Litoral, que la crónica dejó afuera por no estar comprobada.

- Las lecturas rituales: no se ritualiza nada. La coincidencia material que sí se usa es el desagüe.
- Las fotos de la obra y los videos: son imágenes de Rebeca y de su cuerpo. No se suben al repositorio sin su permiso.

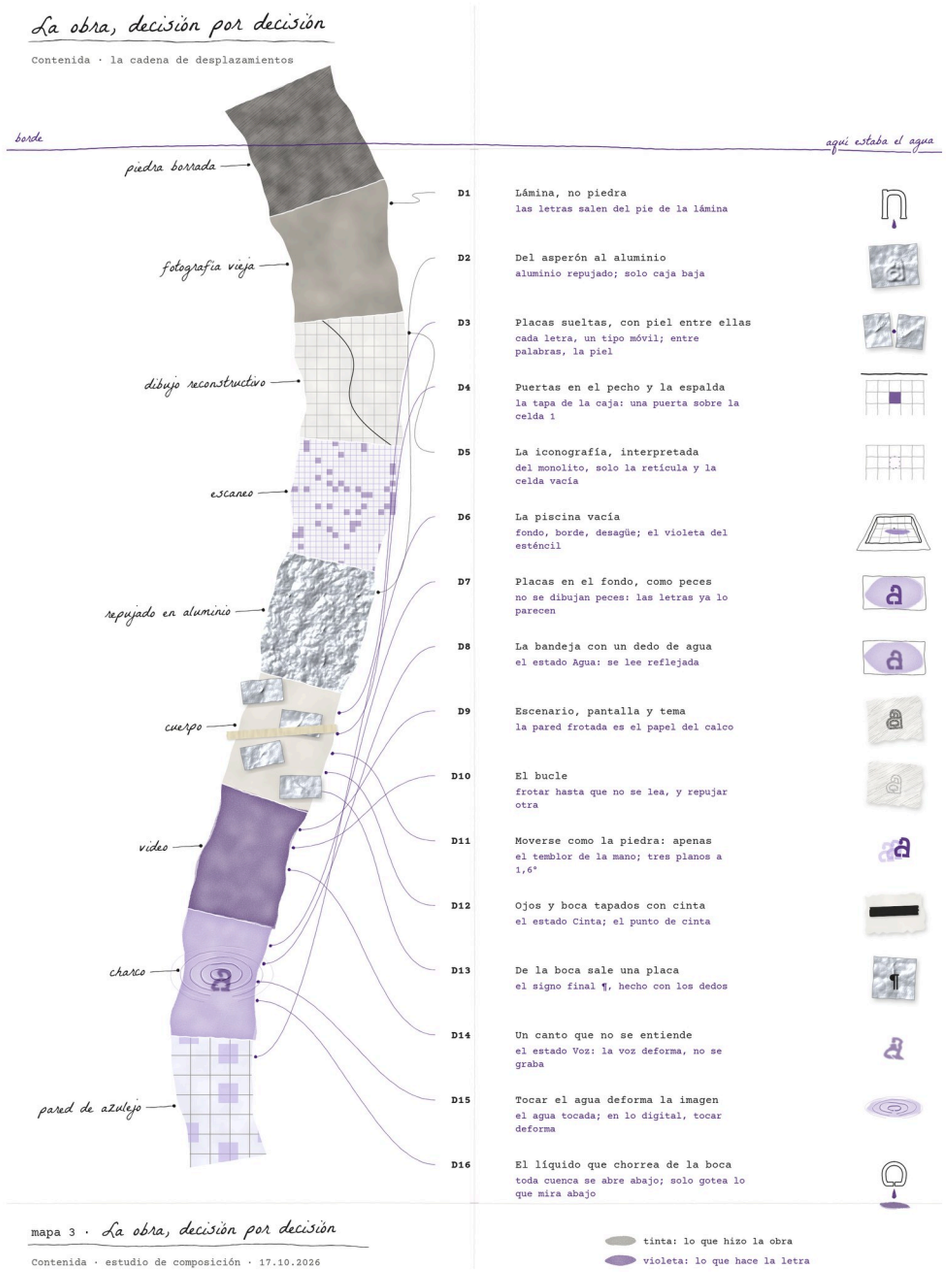


fig. 7 propia La obra, decisión por decisión. La cadena de desplazamientos es un río hecho de sus materiales, de arriba abajo: piedra borrada, fotografía vieja, dibujo reconstructivo, escaneo, aluminio, cuerpo, video, charco y pared de azulejo. De cada tramo sale una línea hacia la decisión que nace allí: en tinta, lo que hizo la obra; en violeta, lo que hace la letra; al lado, su dibujo.

capítulo

4

el sistema

25 4.1 nueve reglas
26 4.2 el pie: 30 hallados y 25 reconstruidos
26 4.3 la caja de 8 × 7
27 4.4 la celda y sus líneas
27 4.5 la póliza
28 4.6 el color
28 4.7 el signo final y el colofón de manos

4.1

Nueve reglas

1. **De la lámina se toma el pie, no la imagen.** Rebeca tomó lo que la lámina muestra; la tipografía toma lo que la lámina dice.
2. **Lo hallado y lo reconstruido se distinguen siempre:** continuo y punteado, en el calco, en el repujado y en todos los estados. Es la convención del dibujo arqueológico, la que la lámina no cumple.
3. **La forma la decide el material.** El punzón sobre el aluminio no permite ángulos agudos sin romper. Una placa rota no se corrige: se registra y se guarda.
4. **Solo caja baja.** Las mayúsculas latinas son letras de monumento, y el pie escribe en mayúsculas justamente el nombre impuesto: «EL IDOLO KOCHAMAMA».
5. **Monoespaciada: una letra, una celda,** de 0,84 de ancho por alto. La «m» llena su celda y la «i» queda rodeada de piel.
6. **No hay Regular.** La figura de la obra no tiene rostro; la familia no tiene una cara neutra. En español, el *ojo* del tipo es su cara de imprimir.
7. **El juego cabe en 56 celdas; lo que no cabe se ve como celda vacía.**

8 **Primero la mano, después lo digital, y lo digital vuelve a pasar por el agua.**

9 **De la piscina no se saca nada.** «Nos fuimos con las manos secas, / que es como se sale de todas las ruinas.» Tampoco hay letras hechas por una máquina en lugar de la mano.

4.2
el pie, letra por letra →06

El pie: 30 hallados y 25 reconstruidos

El pie trae **30 de los 55 signos** del juego: 26 letras en caja baja, contando las acentuadas, y 4 signos de puntuación. Faltan 25: la ñ, la w, la x y la z; é, ó y ü; las diez cifras; y ; : ¿ ? « » – …

Dos hallazgos salen de contar, no de diseñar:

- **Con las letras halladas se escriben 31 de los 42 versos del poema.** La primera palabra ya necesita una hipótesis: la ó de «quedó». *Salvó* y *opinión* solo se escriben con letras reconstruidas. Y la z de *voz* hay que rehacerla: la voz no se puede desenterrar del pie.
- **El primer signo que se halla no es una letra:** es la coma que sigue a «KOCHAMAMA,», una pausa después del nombre.

4.3
la caja, celda por celda →30

La caja de 8 × 7

La retícula de la cabeza del ídolo es la única parte de la lámina hecha de contenedores vacíos: 8 columnas por 7 filas. *Contenida* usa su número de celdas y no su contenido.

Grupo	Signos	Cantidad
Letras	a–z y ñ	27
Acentuadas	á é í ó ú ü	6
Cifras	0–9	10
Signos	. , ; : ¿ ? ( ) « » – …	12
Signo final	¶	1
Total		56

Lo que no cabe: la exclamación (la voz de la obra no exclama), el guion corto (las palabras no se parten) y las comillas inglesas. Todo eso se ve como el `.notdef`: la celda vacía de la lámina, calcada a mano. Las mayúsculas se escriben con la caja baja.

4.4

La celda y sus líneas

La letra vive en una celda de 0,84 de ancho por alto, la proporción de las celdas de la cabeza. En la foto cercana, la retícula mide 0,81 en los bordes y 0,91 al centro, porque el dibujo curva la cabeza como un cilindro: el 0,84 cae dentro. Las líneas tienen nombres de vasija:

Línea	Qué es	Desde el fondo
`afuera`	Ascendentes	`94,1 mm`
`borde`	Altura de x	`54,8 mm`
`fondo`	Base	`0`
`desagüe`	Descendentes	`-30,2 mm`

El borde sale de la foto del pie: sus ascendentes miden 1,71 veces la altura de x. La celda cabe en una placa cuadrada de 150 mm.

4.5
las placas de cada signo →30

La póliza

En la imprenta de tipos móviles, la póliza dice cuántas piezas de cada letra trae una fuente. Aquí la dicta el poema: **94 placas** alcanzan para componer cualquier verso sin repetir placa, y **119** hacen la caja completa. Dentro de un verso ninguna letra se repite igual: cada «a» es una placa distinta. «La misma diosa dos veces / y ninguna igual.»

En lo digital, la regla ya está escrita. `digital/poliza.py` la pasa a OpenType: a cada signo le toca la primera placa que no aparezca antes en el verso. Se probó con HarfBuzz en los 42 versos del poema, y ninguna placa se repite. El antecedente es *Beowolf* (LettError, 1990), con una diferencia: allí las variantes

las hacía la máquina; aquí cada variante es una placa repujada, y la máquina solo reparte.

4.6

El color

Color	Qué es	De dónde viene
Plata	La letra: el material	Las placas de Rebeca
Violeta	La tinta: versos, testigos y lo reconstruido	El esténcil de tatuaje del estudio
Gris grafito	El frotado	La pared frotada de la Acción 1
Verde	Solo luz, nunca tinta	La luz del proyector
Blanco	El azulejo y el papel	La piscina
Piel	El blanco entre palabras cuando el soporte es un cuerpo	D3

4.7

El signo final y el colofón de manos

El signo final es ¶, el calderón: en los manuscritos marcaba dónde empezaba un párrafo; en música, suspende el compás. Aquí va al final de cada texto, un signo de comienzo puesto al final. Se hace con los dedos, sin punzón, y es el único que puede tener otra autora: se le propone a Rebeca que lo haga ella.

El colofón nombra cada mano de la cadena. Donde no hay nombre, lo dice: «piedra tallada en tiwanaku por manos sin nombre registrado; movida de lugar por manos sin nombre registrado…».

1  «KOCHAMAMA»	2  «según»	3  «según»	4  «según»	5  «según»	6  «según»	7  «Posnansky»	8  «Posnansky»
9  «Posnansky»	10  «Posnansky»	11  «presentado»	12  «presentado»	13  «presentado»	14  «presentado»	15  «amplio»	16  «amplio»
17  «amplio»	18  «reconstructivo»	19  «reconstructivo»	20  «reconstructivo»	21  «viejas»	22  «fotografías»	23  «fotografías»	24  «hoy»
25  «hoy»	26  «está»	27  «detalles»	28  «detalles»	29  «bien»	30  «que»	31 ó quedó	32 z vez
33 ? no?	34 é después	35 ; escrito	36 ñ	37 w	38 x	39 ü	40 0
41 1	42 2	43 3	44 4	45 5	46 6	47 7	48 8
49 9	50 :	51 ¿	52 «	53 »	54 —	55 …	56 ¶ con las manos

fig. 8 hallada en la lámina La caja de 8 × 7, hoy, a la escala de la retícula: cada módulo de esta página es una celda. En las 30 halladas, su primera aparición en el pie, recortada de la foto de la lámina, sin retocar, y la palabra donde aparece. Punteado, lo que falta hacer a mano: en violeta, los 25 reconstruidos, con la palabra del poema que los pide; la celda 56 se hace con los dedos.

la caja, celda por celda

celda	signo	estado	testigos · primera palabra	placas
01	,	hallada	6 · «KOCHAMAMA»	4
02	s	hallada	25 · «según»	6
03	e	hallada	41 · «según»	8
04	g	hallada	7 · «según»	2
05	ú	hallada	2 · «según»	1
06	n	hallada	27 · «según»	8
07	o	hallada	30 · «Posnansky»	6
08	a	hallada	29 · «Posnansky»	9
09	k	hallada	1 · «Posnansky»	1
10	y	hallada	5 · «Posnansky»	1
11	p	hallada	6 · «presentado»	2
12	r	hallada	15 · «presentado»	5
13	t	hallada	19 · «presentado»	3
14	d	hallada	14 · «presentado»	3
15	m	hallada	9 · «amplio»	3
16	l	hallada	15 · «amplio»	4
17	i	hallada	15 · «amplio»	3
18	c	hallada	7 · «reconstructivo»	3
19	u	hallada	17 · «reconstructivo»	4
20	v	hallada	5 · «reconstructivo»	4
21	j	hallada	1 · «viejas»	1
22	f	hallada	2 · «fotografías»	1
23	í	hallada	2 · «fotografías»	1
24	(	hallada	1 · «hoy»	1
25	h	hallada	2 · «hoy»	2
26	á	hallada	2 · «está»	1
27	)	hallada	1 · «detalles»	1
28	.	hallada	3 · «detalles»	1
29	b	hallada	2 · «bien»	2
30	q	hallada	1 · «que»	2
31	ó	reconstruida	pide «quedó»	1
32	z	reconstruida	pide «vez»	1
33	?	reconstruida	pide «no?»	1
34	é	reconstruida	pide «después»	1
35	;	reconstruida	pide «escrito»	1
36	ñ	reconstruida	—	1
37	w	reconstruida	—	1
38	x	reconstruida	—	1
39	ü	reconstruida	—	1
40	0	reconstruida	—	1
41	1	reconstruida	—	1
42	2	reconstruida	—	1
43	3	reconstruida	—	1
44	4	reconstruida	—	1
45	5	reconstruida	—	1
46	6	reconstruida	—	1
47	7	reconstruida	—	1
48	8	reconstruida	—	1
49	9	reconstruida	—	1
50	:	reconstruida	—	1
51	¿	reconstruida	—	1
52	«	reconstruida	—	1
53	»	reconstruida	—	1
54	—	reconstruida	—	1
55	…	reconstruida	—	1
56	¶	con las manos	el signo final	1

119 placas. La póliza: tantas placas de cada signo como veces aparece en un mismo verso, para componer el poema verso a verso sin repetir una placa. Los 24 signos que el poema no usa llevan una cada uno, y el signo final otra.

capítulo

5

la gramática: del pie las medidas, de la obra la forma

32 5.1 qué se toma del pie
33 5.2 los parámetros
34 5.3 las partes y los cuatro generadores
34 5.4 de cuatro a cincuenta y cinco
34 5.5 los planos de la anatomía base

La anatomía de la letra se construye antes que sus estados, en vectores. Del pie se toman medidas; la forma la dictan parámetros que salen de la obra.

5.1 Qué se toma del pie

El testigo de las formas es un sustituto. La foto de la lámina deja leer y medir el pie, pero no calcarlo: la altura de x mide unos 12 px y la tinta corrida cierra los ojos de la a y de la e. Las formas del testigo salen de una letra de imprenta parecida, Liberation Serif, impresa con tipos de plomo simulados y ampliada en tres generaciones de fotocopia.

De la foto, la altura de x. Enderezadas las cuatro líneas del pie y cortadas sus 336 letras, la foto da medidas: las ascendentes miden 1,71 veces la altura de x (el sustituto, 1,52); las descendentes, 0,43; el trazo, al menos 0,19; el desenfoque, $\sigma = 1{,}66$ px. La gramática toma de ella una sola proporción: la zona de x se achata hasta 1,71, sin mover la base ni la línea de afuera. En la placa, el borde baja de 62 a 55 mm.

5.2

Los parámetros

Cada parámetro controla una sola cosa y sale de una decisión de la obra. Las medidas van en píxeles del lienzo de la placa, a 4 px por milímetro, o en canales.

Parámetro	Valor	Qué controla	De dónde sale
`canal`	`8,9 mm`	El grosor único del trazo, sin contraste	El punzón y la cinta no modulan (D2, D12)
`radio_chapa`	`0,6 canal`	El radio mínimo de toda curva	El aluminio se rasga en un ángulo agudo (D2)
`trapecio`	`0,70`	El fondo plano de cada cuenca	La proyección en trapecio; la bandeja (D8)
`pared`	`0,55`	Cuánto se abomba la pared de la cuenca	El vaso
`desague`	`3 mm`	La abertura en el fondo de cada cuenca	«Ningún contenedor aguanta lo que contiene» (D16)
`hombro`	`3`	La tensión de los arcos altos (superelipse)	La chapa curvada sobre un hombro (D3)
`hombro_caida`	`0,40`	Dónde el arco se vuelve vertical	El testigo de la n, a ojo
`facetas, quiebre`	`3 planos, 1,6°`	Cada fuste en tres planos, que se apartan 1,6° del eje	«Moverse como se mueve la piedra, es decir, apenas» (D11)
`asiento`	`2 y 0,9 canales`	El pie del fuste se ensancha hacia el fondo	El peso se asienta en la tierra
`intemperie`	`0,12 canal`	El radio con que se gastan las esquinas	«Hoy está muy erosionado» (el pie)
`alivio`	`0,28 canal`	El rebaje en cada rincón agudo	Que el aluminio no se desgarre (D2)
`gancho_fin`	`105°`	Dónde termina el gancho que suelta la gota	Que la gota cuelgue libre
`gota`	`1,25, 0,3 y 0,55 canal`	La gota: masa, caída y cuello. Solo gotea lo que mira abajo	El líquido que chorrea de la boca (D16)
`sifon`	`0,6 canal`	El cuello que une dos cuencas (g, 8)	Vasos comunicantes
`cinta, punto`	`1 canal`	El ancho de la cinta y el lado del punto	La cinta que tapó ojos y boca (D12)

Una condición geométrica que es también material: si una curva tiene un radio menor que medio canal, el contorno interior se cruza. Es la misma curva en la que el aluminio se rasga. `radio_chapa` cumple las dos.

5.3

Las partes y los cuatro generadores

Cuatro letras dan las partes: la **o**, la cuenca (arriba el ojo del pie; abajo pared, fondo plano y desagüe); la **l**, el fuste en tres planos con su asiento; la **n**, el hombro que sale del fuste y baja como otro fuste; la **a**, el gancho que gotea. Con esas partes, más el punto (un trozo cuadrado de cinta), la tilde en gota, la onda del agua tocada, la recta y el alivio, se arman los 55 signos.

5.4

De cuatro a cincuenta y cinco

Lo que falta se arma por analogía, dejando dicho de qué letras sale cada parte: é y ó con la tilde de á, í y ú; la ñ, de la n con la onda; la w, de dos v; la z, con dos alivios en sus rincones. **Los dobles opuestos varían**, como en la litoescultura de Tiwanaku: la ¿ no es la ? dada vuelta, ni el 9 el 6, porque la gravedad no se da vuelta. La gota cae siempre hacia abajo y el terminal que mira arriba termina en un corte. Cada cifra vive en su celda, un rectángulo dentro de otro, con desagüe.

5.5
los once planos →40

Los planos de la anatomía base

La gramática se dibujó también como un plano de arquitectura (`planos/`): once láminas A3, con cotas en milímetros de la placa y en unidades de la fuente, ejes, niveles (el fondo es el ±0), cortes del repujado, detalles y cajetín. En lugar del norte, cada lámina lleva la gravedad.

El porqué va al lado de la forma. Cada decisión de anatomía tipográfica lleva un número en el dibujo, en el lugar de la letra donde ocurre, y su razón en la columna de la derecha, en tres niveles: el concepto (las decisiones de la obra), la figura retórica y el verso con que rima. Son 24 decisiones:

Parte de la letra	Decisión	Lámina
Cuerpo y ancho	La celda de la cabeza, 0,84 : 1; monoespaciada	P-01
Líneas y altura de x	Fondo, borde, afuera y desagüe; las ascendentes miden 1,71 veces la x	P-01
Contraste y curvas	Ninguno: un canal de 8,9 mm; radio mínimo de 0,6 canal	P-02

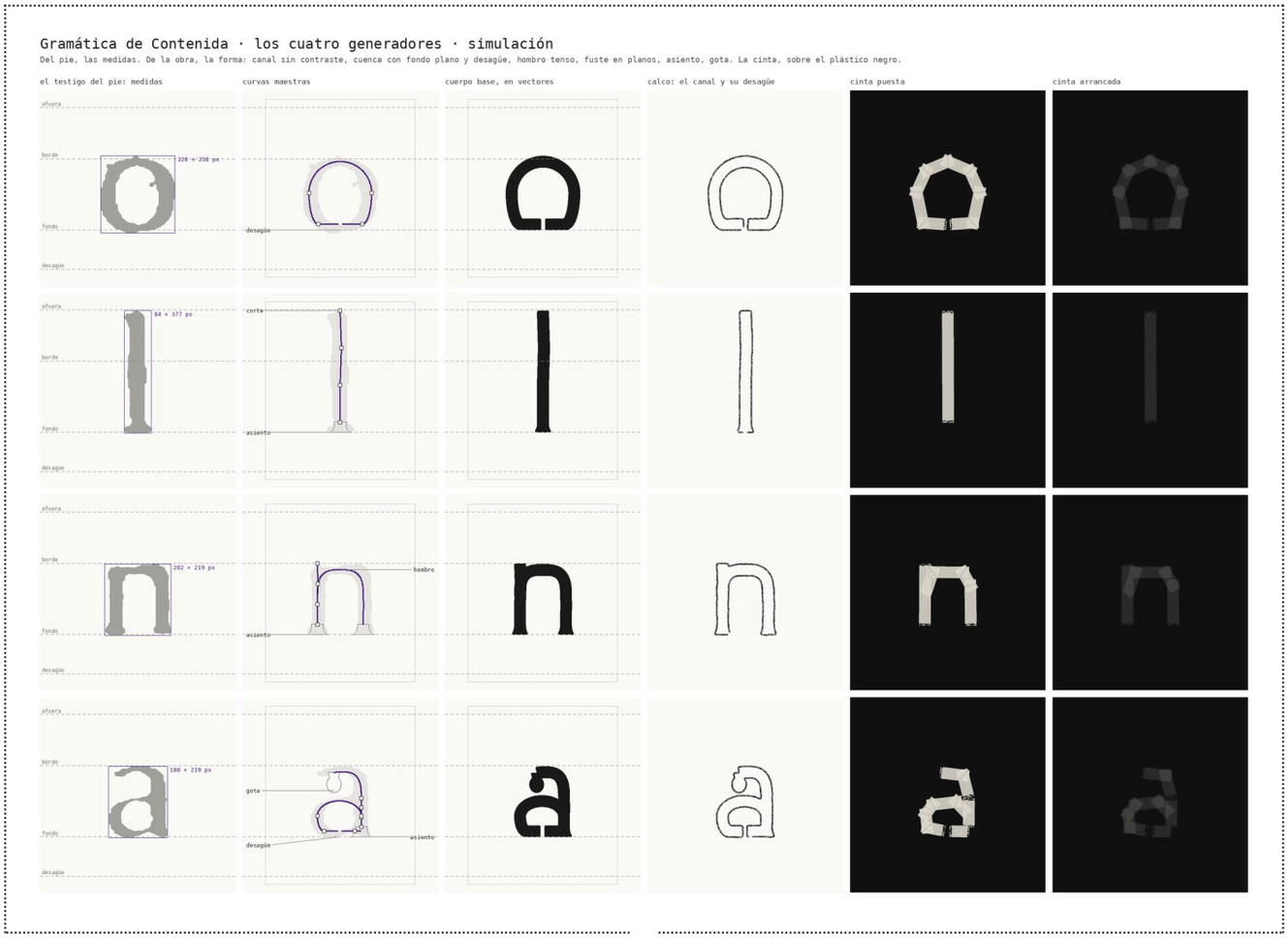


fig. 9 propuesta de la máquina Los cuatro generadores: el testigo del pie con sus medidas, las curvas maestras, el cuerpo en vectores, el calco y la cinta puesta y arrancada. Propuesta de la máquina.

Parte de la letra	Decisión	Lámina
Remates y contornos	Ningún remate: un corte gastado; todo contorno se abre en un desagüe de 3 mm	P-02
Ojo y panza	Arriba, el ojo del pie; abajo, una vasija de fondo plano	P-03
Sobrepaso y eje	Arriba sí, abajo no; eje vertical, sin pluma	P-03



fig. 10
propuesta de la máquina Los 55 cuerpos base en la caja de 8 × 7: en tinta lo hallado, en violeta lo reconstruido. La celda 56 se hace con los dedos. Propuesta de la máquina.

Parte de la letra	Decisión	Lámina
Asta y pie	Un fuste en tres planos; un asiento cóncavo, sin serifa	P-04
Hombro	Superelipse de exponente 3, con arranque tangente	P-05
Terminales	Gota si mira abajo; corte si mira arriba	P-06
Punto, tilde, virgulilla	Un cuadrado de cinta, una gota, una onda	P-08
Enlace y rincones	Un sifón; un alivio en cada rincón agudo	P-08
Cifras y dobles opuestos	Elzevirianas, en su celda; ? ¿, 6 9 y « » varían	P-08 · P-09

Parte de la letra	Decisión	Lámina
Mayúsculas	Ninguna: solo caja baja	P–10

Medir también es discutir. Al acotar sobre el cuerpo, los planos encontraron que la gota de la a deja 2,2 mm libres sobre su cuenca, y no los 3,5 que pide la regla: la regla mide desde la gota sin estirar. Queda anotado; la placa dirá si alcanza. Los planos son la regla de la forma, no la pauta: la letra de la caja la calca la mano desde el pie.

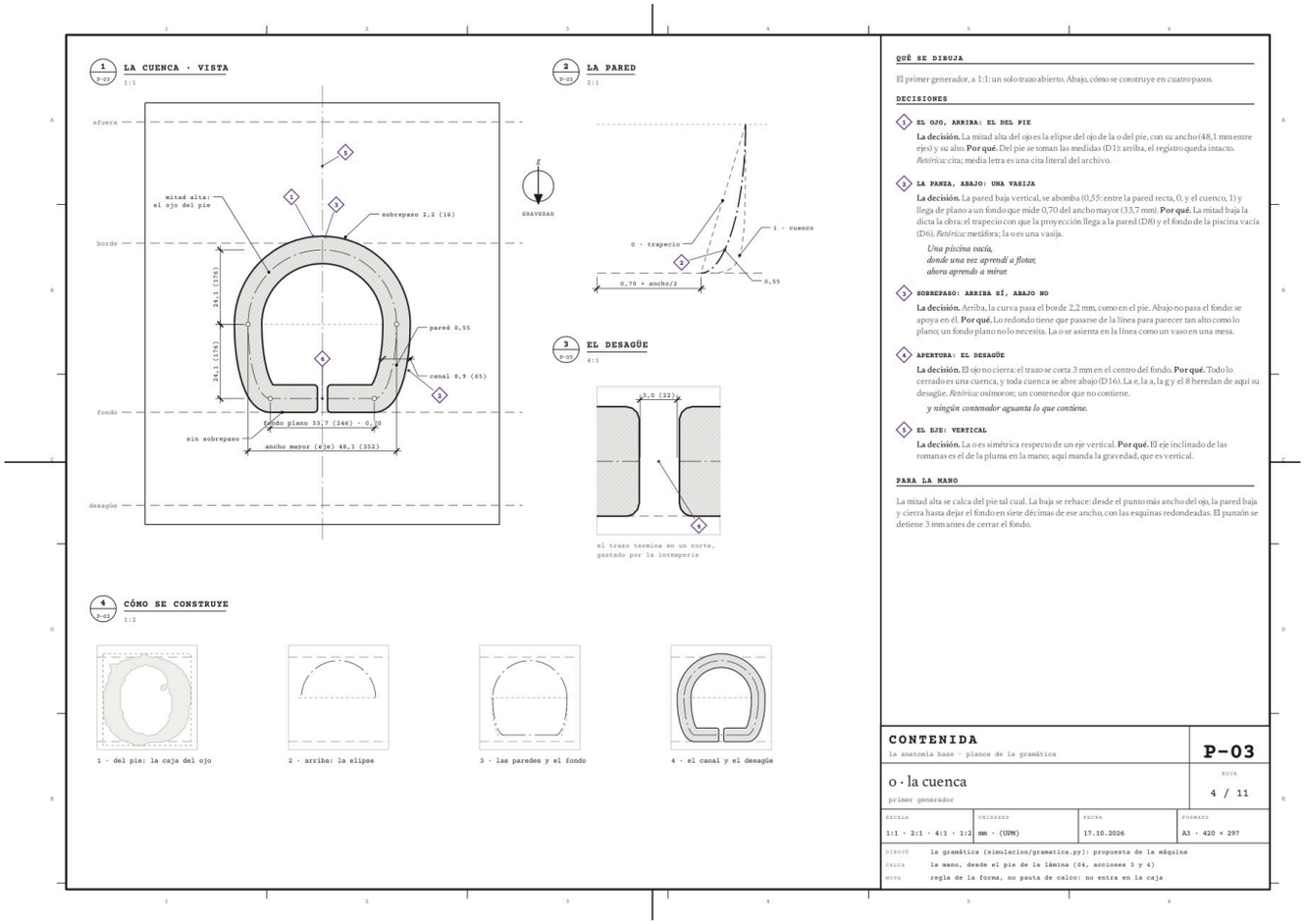


fig. 11 propia Plano P-03: la o, la cuenca, a 1:1 sobre A3, con sus cotas, la pared, el desagüe y cómo se construye. A la derecha, el porqué de cada decisión. Propuesta de la máquina.

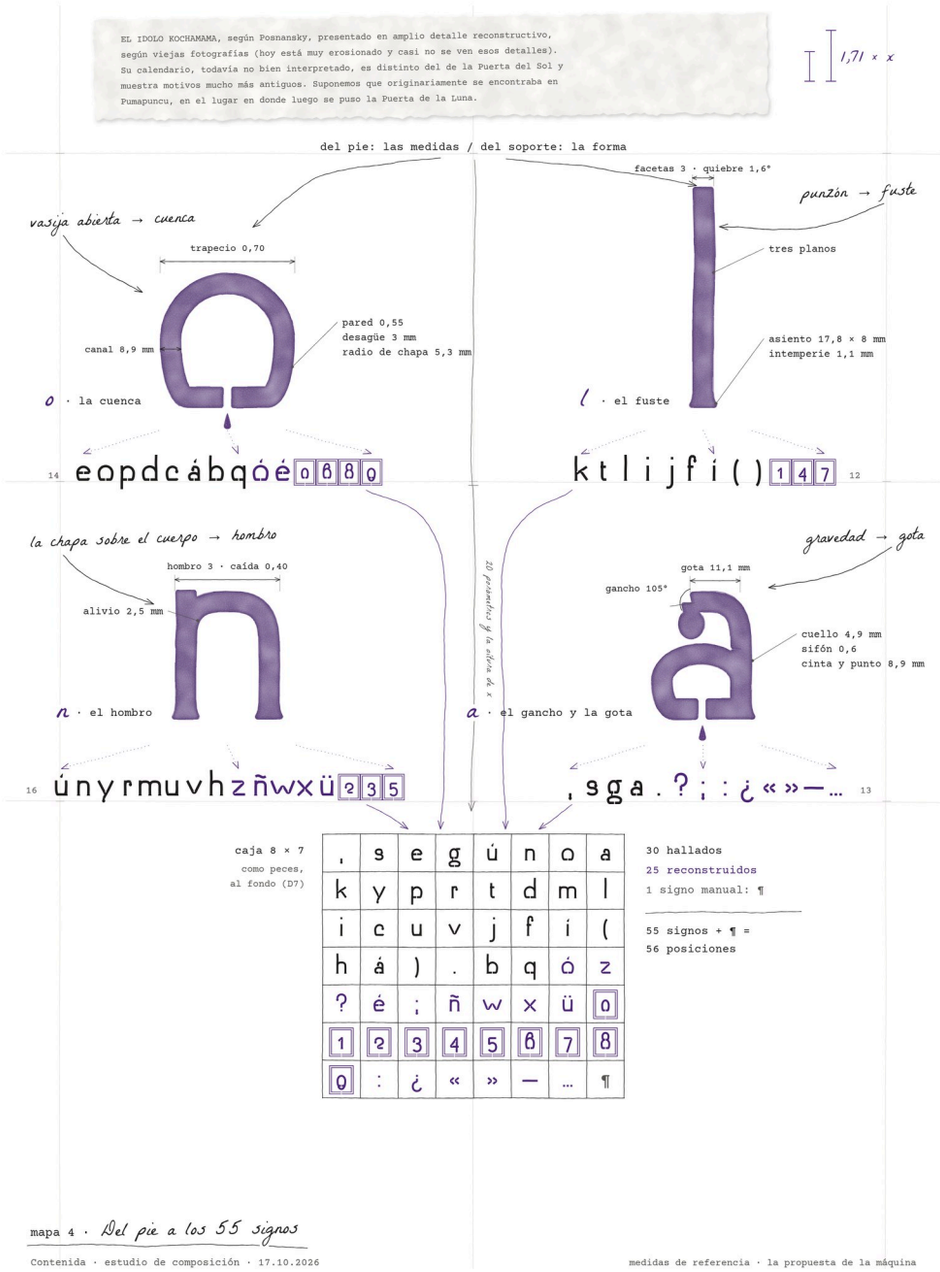
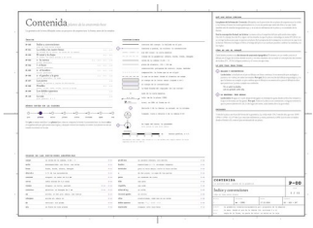
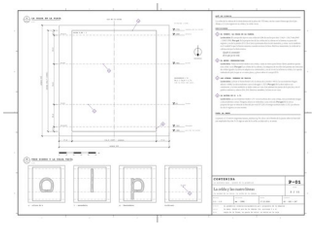


fig. 12 propia Del pie a los 55 signos. Arriba, el pie a máquina y la medida de x. En el medio, las cuatro vasijas (o, l, n, a) en aguada, con sus cotas; a mano, la fuerza de la obra que da cada forma. Debajo de cada una, su familia: tinta lo hallado, violeta lo reconstruido. Abajo, la caja de 8 × 7.

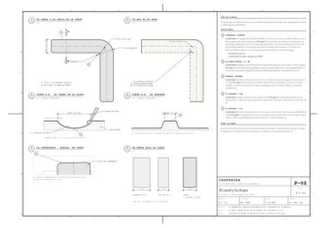
los planos de la anatomía base



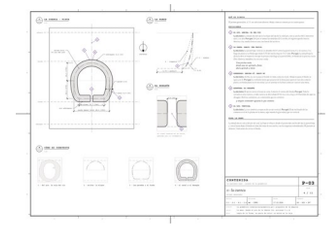
P-00 índice, convenciones y las 24 decisiones anatómicas



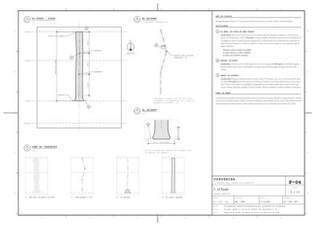
P-01 la celda y las cuatro líneas, en la placa de 150 mm



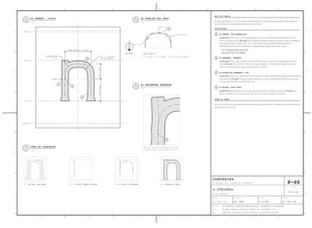
P-02 el canal y la chapa: el radio mínimo, los cortes, la intemperie



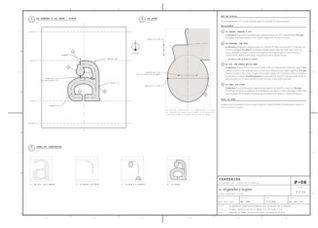
P-03 o, la cuenca: la pared, el desagüe



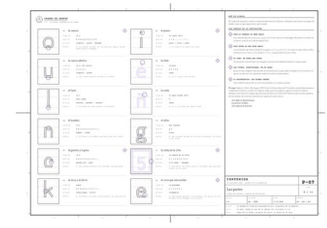
P-04 l, el fuste: el quiebre y el asiento



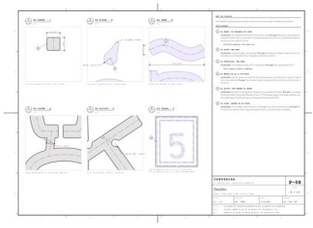
P-05 n, el hombro: los arcos y el encuentro tangente



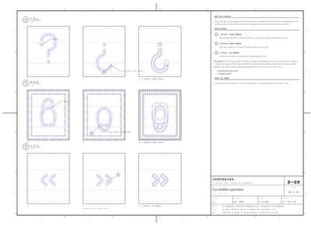
P-06 a, el gancho y la gota



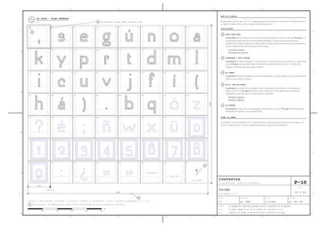
P-07 el cuadro de las doce partes



P-08 detalles: punto, tilde, onda, sifón, alivio, cifra



P-09 los dobles opuestos: ? ¿ · 6 9 · « »



P-10 el plan general de la caja de 8 × 7

Once láminas A3 que dibujan la gramática como un plano de arquitectura, con cotas, escalas y, al lado de cada forma, el porqué de cada decisión. Se imprimen al 100 % desde `planos/contenida_planos.pdf`; aquí, a 1:10, son su índice. La celda que sobra queda vacía.

capítulo

6

los estados: una familia sin pesos

41 6.1 el peso se mide en frotadas

42 6.2 en pausa

42 6.3 los nombres, una propuesta

No hay Light ni Bold. Cada estilo es un estado de la letra en la cadena de la obra, y ninguno es la versión normal de los demás.

Estado	Acción	Cómo se hace	Rima con
Calco	3	Calco sobre el frotado de la pared: continuo lo hallado, punteado lo reconstruido. Todo contorno se abre abajo	El dibujo reconstructivo, hecho desde fotos viejas
Placa	4	Repujado por el reverso, en espejo, con un punzón de bola de 1 mm: por el reverso un canal hundido, por el anverso un relieve	Asperón → aluminio
Cinta	6	La letra puesta con masking sobre plástico negro: no curva, se pliega	La cinta sobre ojos y boca
Frotado 01 … n	8	Papel y grafito sobre la placa: cada frotada aplasta el relieve y sale más clara	La pared frotada; «otra manera de enterrar»
Agua	9	La placa en el fondo de una bandeja, reflejada hacia un azulejo; quieta o tocada	La proyección a través del agua
Voz	10	El agua movida por la voz que lee el poema	El canto que no se entiende

6.1

El peso se mide en frotadas

La serie va del *Frotado 01*, el más cargado de grafito, al último que se lee. Es la cadena de la obra hecha escala tipográfica: cada

frotada se lleva un poco del relieve. En la presentación, los frotados se reparten en orden de llegada: quien llega primero recibe el *Frotado 01*; quien llega último, casi nada.

6.2

En pausa

Piel (la placa vestida el tiempo de un bucle), *Copia* (el hectógrafo) y *Azulejo* (la luz sobre la pared) salieron de la cadena. Sus acciones siguen escritas, por si se retoman.

6.3

una letra de punta a punta → 44

Los nombres, una propuesta

La familia sigue llamándose *Contenida*: cumple todas las condiciones de un nombre para este proyecto (sale de la obra, no nombra al ídolo, está en español y en femenino, se escribe en caja baja y no choca con otra fuente). Para los estilos se propone usar los participios del colofón, en lugar de los sustantivos de hoy: un participio pide a alguien que haga la acción, y el colofón dice qué mano fue.

Estado de hoy	Estilo propuesto	Rima con
Calco	Calcada	«No se salvó la piedra, / solo la opinión sobre ella.»
Placa	Repujada	D2: del asperón al papel de aluminio
Cinta	Tapada	«A la boca la taparon, a las manos no,»
Frotado 01 … n	Frotada 01 … n; la última que se lee, Apenas	«es decir, apenas, es decir, temblor»
Agua quieta / tocada	Mojada / Tocada	«Tocas el agua y la diosa se deforma.»
Voz	Dicha	«No tiene lengua pero igual dice.»

Lo digital no sería un estilo más, sino otra vuelta de todos: *Contenida Calcada, vuelta 2*. Nada se renombra hasta decidirlo y acordarlo con Rebeca (`tipografia/08_nombres.md`).

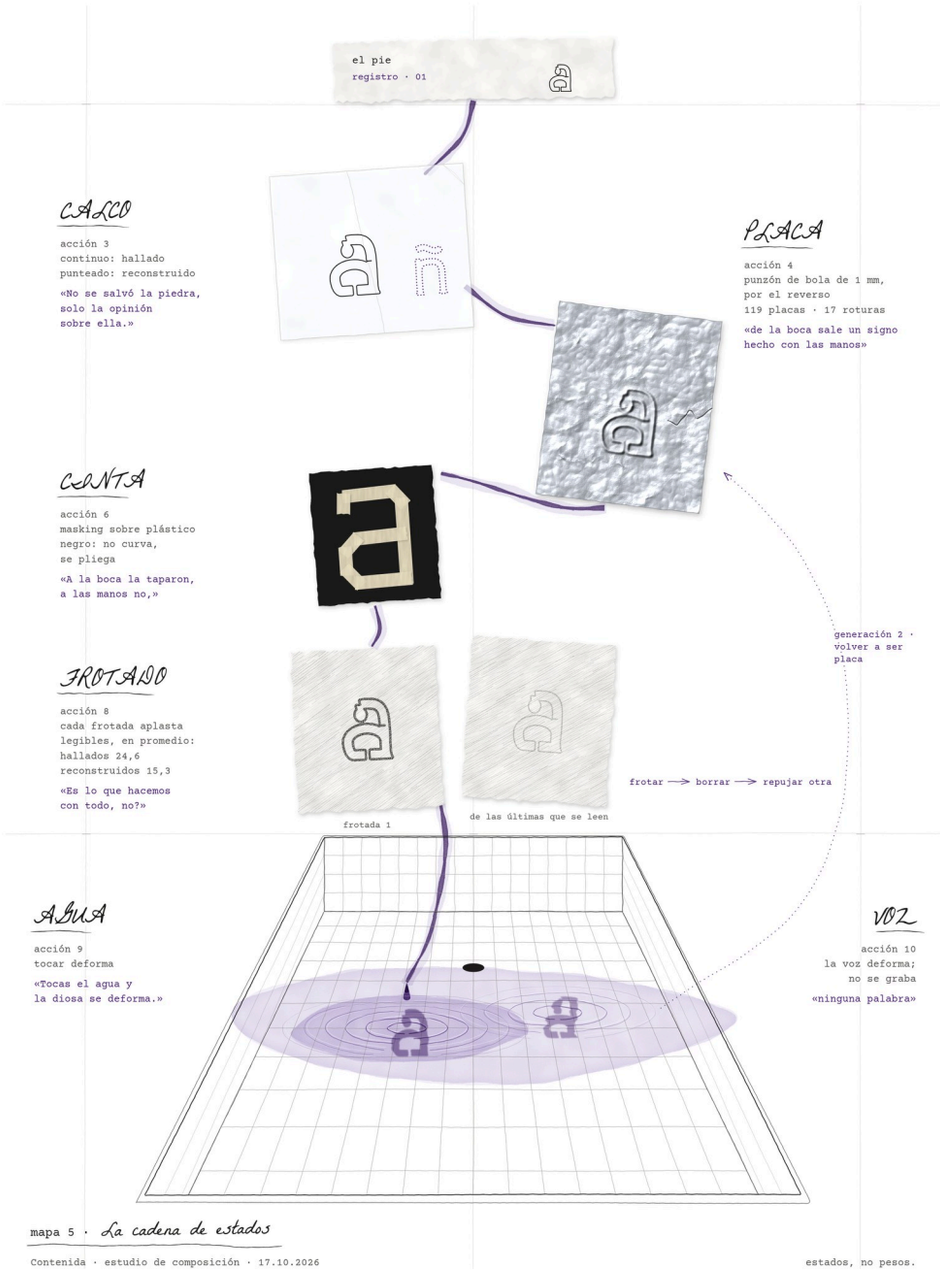
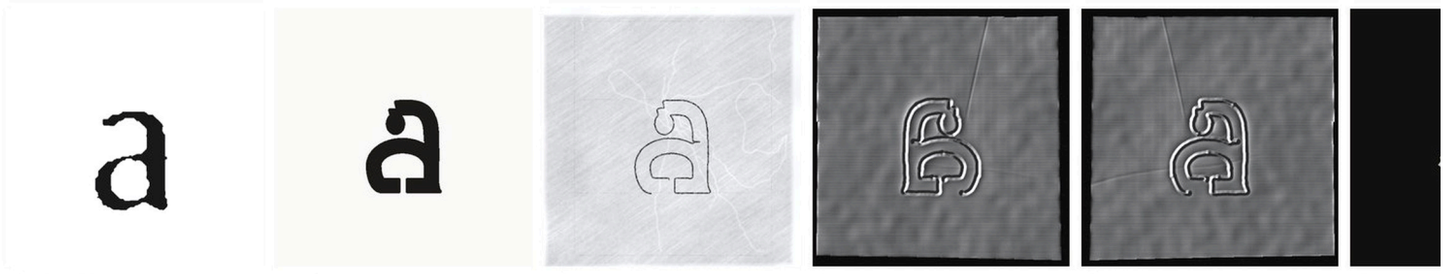


fig. 24 propia La cadena de estados. Del pie bajan, unidos por un hilo de tinta, el calco, la placa de aluminio con la letra en relieve, la cinta, el frotado (la primera frotada y una de las últimas que se leen) y, en la piscina, el agua y la voz. La línea punteada es lo digital: el esténcil vuelve a ser placa.

una letra de punta a punta

Del pie a la voz, una letra por todos sus estados: el testigo, la gramática, el calco, la placa por las dos caras, la cinta, el frotado, el agua y la voz. Una hallada y una reconstruida, una sobre la otra: en el frotado y en el agua, la reconstruida se ve menos.

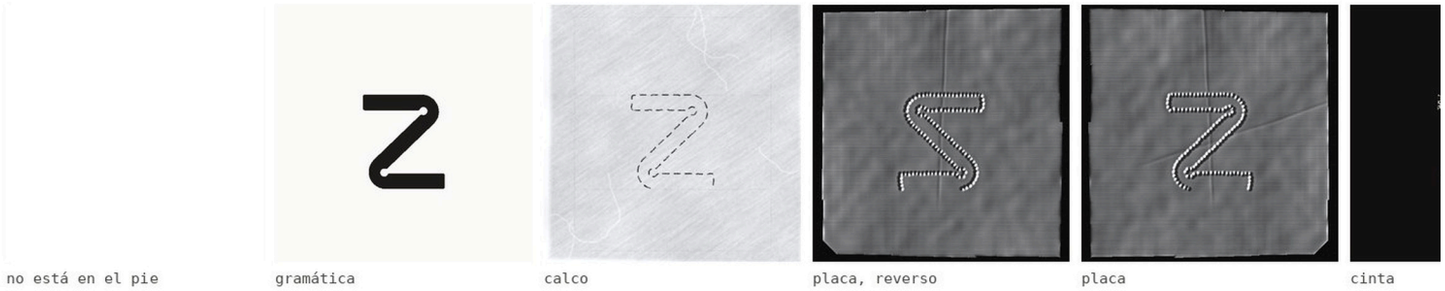
La cadena de una letra: «a» (celda 8, hallada)



pie (ampliado) | gramática | calco | placa, reverso | placa | cinta

fig. 25 propuesta de la máquina la «a», hallada en «erosionado»

La cadena de una letra: «z» (celda 32, reconstruida)



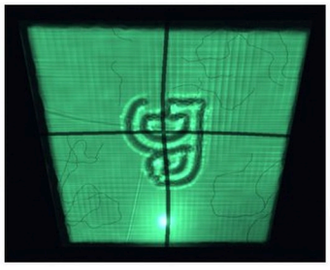
no está en el pie | gramática | calco | placa, reverso | placa | cinta

fig. 26 propuesta de la máquina la «z», que no está en el pie

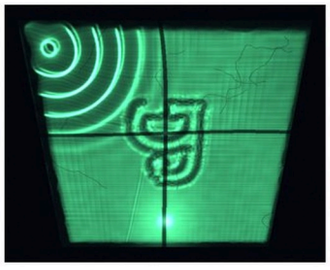




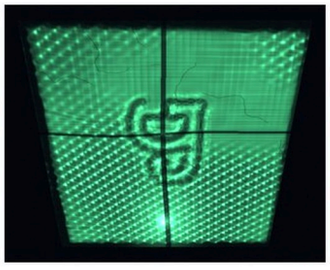
frotado



agua quieta



agua tocada

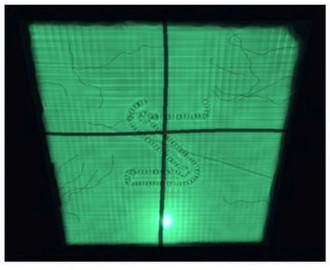


voz

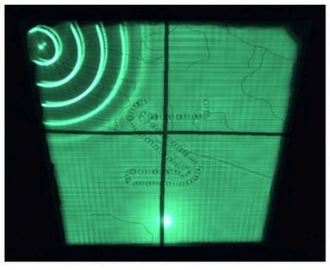




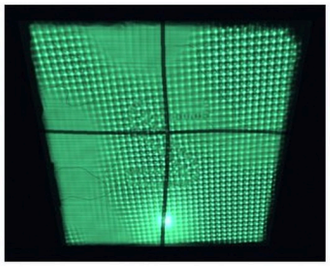
frotado



agua quieta



agua tocada



voz

capítulo

7

el taller: trece acciones en tres cuadernos

la ficha y las 119 placas →48

Cada acción lleva su verso y la decisión de la obra con la que rima. Los materiales, los pasos, el registro y la seguridad están en `04_taller_analogico.md`, y las plantillas para imprimir, en `esquemas/plantillas_imprimibles.pdf`.

Acción	Verso	Rima con
Desenterrar		
0 · Pedir	*«Vuelve sin que la llames.»*	La obra se hizo junto a otros, en un lugar prestado
1 · Medir y frotar	*«Quedó el contenedor / de lo que ya no está.»*	D6 y D9; de la piscina no se saca nada
2 · Desenterrar el pie	*«A la ídolo la desenterraron, / le pusieron nombre, / otra manera de enterrar.»*	D1 y *Nedmural*
3 · Calcar y reconstruir	*«No se salvó la piedra, / solo la opinión sobre ella.»*	El dibujo reconstructivo
Contener		
4 · Repujar	*«de la boca sale un signo / hecho con las manos»*	D2 y D3
5 · Llenar la caja	*«ningún contenedor aguanta lo que contiene»*	D5 y D4

Acción	Verso	Rima con
6 · Encintar	*«A la boca la taparon, a las manos no,»*	D12 y el plástico negro
7 · El signo final	*«Al final del ciclo, / de la boca sale un signo / hecho con las manos»*	D13
Devolver		
8 · Frotar	*«otra manera de enterrar»*	La Acción 1; cada copia se aleja de la piedra
9 · Pasar por el agua	*«Tocas el agua y la diosa se deforma. / Todos los archivos funcionan así.»*	D8 y D15
10 · Dar voz	*«Y es que lo que vuelve, vuelve escrito; / pocas veces vuelve hablado.»*	D14 y la tipografía sonora
11 · Componer	*«Cada vuelta pasa por el agua / y el agua no repite»*	D9, D7 y D10
12 · Cerrar la caja	*«Nos fuimos con las manos secas, / que es como se sale de todas las ruinas.»*	La regla 9

Lo que cambió en el taller:

- **La Acción 4 se hace con las dos manos:** una hunde el canal por el reverso y la otra lee el relieve a ciegas (§2.6).
- **La Acción 8 suma una variante a probar, el estampado:** papel de algodón mojado, cepillado contra la placa y secado en su lugar, como el *squeeze* de la epigrafía. Es un registro con agua y sin grafito, entre *Frotada* y *Mojada*. Si funciona, se decide si es un estado.
- **La Acción 10 tiene antecedentes:** las figuras de arena de Chladni (1787), las ondas de Faraday en el agua que vibra (1831) y las figuras de voz de Margaret Watts Hughes (1891). Se toma el procedimiento, no sus figuras.
- **La Acción 4 tiene un antecedente directo:** el primer libro en relieve para ciegos, de Valentin Haüy (1786), se hacía igual. Las letras se apretaban al revés contra el reverso del papel y se leían con los dedos (§11.4).
- **El fonógrafo une las Acciones 4 y 10:** en el de Edison (1877), la voz hundía una hoja de estaño. La voz también repuja; en la placa, la que hunde es la mano. Y el fonautógrafo de Scott de Martinville (1857-1860) escribía la voz sin poder devolverla: «lo que vuelve, vuelve escrito» (§11.4).

la ficha de hallazgo

la mano

Una por signo. Acompaña a la placa en su celda. Se llena a mano, con lápiz.

Pie

Reconstrucción

Calco

Placa

Pulso

Cinta

Frotado

Agua

Voz

Notas

fig. 27 pendiente: la mano el signo, dibujado a mano, y el número de su celda

la máquina

La misma ficha, llenada por la simulación para la placa a.01 (celda 8).

Pie
palabra «erosionado» línea 2 testigo 8 de 29

Reconstrucción
— (hallada)

Calco
simulación · sesión 1 · min. 16,6 · 27,0 s · levantadas 5 · dudas 0

Placa
simulación · intentos 1 · roturas 0 · 6,1 min · 304 mm de recorrido

Pulso
sesión 1 · min. 42,8 · punzón 82,0 s · levantadas 8 · dudas 4 · cansancio 0,35

Cinta
tramos 9 · pliegues 5

Frotado
frotadas legibles 22 · sesión 2

Agua
quieta y tocada · contraste de la letra 3,86

Voz
«moverse como se mueve la piedra,» · sílaba 11 de 11 · 116 Hz

Notas
simulación (semilla fija): las dos; el punzón en la derecha y la izquierda lee el anverso

las 119 placas · fig. 28 propuesta de la máquina lo que anotó la simulación de cada placa, y una columna para la mano

placa	celda	sesión	min.	punzón s	lev.	rot.	frot.	la mano
,.01	01	1	0,0	14,2	1	0	26	
,.02	01	6	0,0	14,7	1	0	·	
,.03	01	8	0,0	14,5	1	0	·	
,.04	01	9	0,0	14,4	1	0	·	
s.01	02	1	5,2	76,6	8	0	27	
s.02	02	6	4,8	71,7	7	0	·	
s.03	02	8	4,6	67,5	6	0	·	
s.04	02	9	5,5	67,5	5	0	·	
s.05	02	10	0,0	62,1	5	0	·	
s.06	02	11	0,0	70,9	8	0	·	
e.01	03	1	12,0	82,1	9	0	25	
e.02	03	6	12,0	81,2	10	0	·	
e.03	03	8	10,7	94,7	14	0	·	
e.04	03	9	10,6	74,6	8	0	·	
e.05	03	10	6,5	76,4	9	0	·	
e.06	03	11	5,3	78,3	9	0	·	
e.07	03	12	0,0	80,4	10	0	·	
e.08	03	13	0,0	71,4	9	0	·	
g.01	04	1	19,1	127,3	14	0	23	
g.02	04	6	17,9	127,6	15	0	·	
ú.01	05	1	25,0	65,7	5	0	26	
n.01	06	1	30,7	63,7	7	0	26	
n.02	06	6	24,7	61,9	6	0	·	
n.03	06	8	17,1	64,9	8	0	·	
n.04	06	9	17,2	57,7	5	0	·	
n.05	06	10	13,1	65,2	8	0	·	
n.06	06	11	11,3	196,9	21	2	·	
n.07	06	12	7,1	59,1	6	0	·	
n.08	06	13	5,6	60,5	6	0	·	
o.01	07	1	36,9	80,4	9	0	24	
o.02	07	6	31,6	82,2	10	0	·	
o.03	07	8	23,2	70,4	6	0	·	
o.04	07	9	22,8	78,4	9	0	·	
o.05	07	10	19,0	74,9	9	0	·	
o.06	07	11	28,4	81,7	10	0	·	
a.01	08	1	42,8	82,0	8	0	22	
a.02	08	6	37,4	86,7	10	0	·	
a.03	08	8	29,0	85,0	10	0	·	
a.04	08	9	30,3	74,3	7	0	·	
a.05	08	10	25,4	68,9	7	0	·	
a.06	08	11	34,9	77,1	8	0	·	
a.07	08	12	13,0	72,4	7	0	·	
a.08	08	13	12,8	73,9	6	0	·	
a.09	08	14	0,0	78,3	9	0	·	
k.01	09	1	48,9	102,8	12	0	23	
y.01	10	1	54,1	76,5	8	0	25	
p.01	11	1	59,5	104,1	11	0	25	
p.02	11	6	44,7	201,2	24	1	·	
r.01	12	1	65,5	48,7	4	0	25	
r.02	12	6	59,4	42,6	3	0	·	
r.03	12	8	35,3	42,4	3	0	·	
r.04	12	9	36,5	50,5	6	0	·	
r.05	12	10	30,3	47,4	4	0	·	
t.01	13	1	70,7	50,0	6	0	24	
t.02	13	6	65,4	55,8	5	0	·	
t.03	13	8	41,1	42,3	4	0	·	
d.01	14	1	75,6	101,4	11	0	23	
d.02	14	6	72,3	120,7	14	0	·	
d.03	14	8	47,2	113,0	13	0	·	
m.01	15	1	82,9	135,6	16	0	25	
m.02	15	6	79,6	117,5	13	0	·	
m.03	15	8	53,6	116,8	13	0	·	
l.01	16	1	90,2	49,5	5	0	24	
l.02	16	6	86,5	52,1	5	0	·	
l.03	16	8	60,2	46,7	4	0	·	
l.04	16	9	41,7	48,5	4	0	·	
i.01	17	1	96,4	47,0	5	0	24	
i.02	17	6	91,9	90,8	6	1	·	
i.03	17	8	66,1	43,9	4	0	·	
c.01	18	1	103,2	68,6	6	0	24	
c.02	18	6	102,7	153,0	15	1	·	
c.03	18	8	71,2	65,8	7	0	·	
u.01	19	1	109,6	74,2	9	0	24	
u.02	19	6	116,1	73,9	8	0	·	
u.03	19	8	78,2	136,5	16	1	·	
u.04	19	9	46,8	68,0	8	0	·	
v.01	20	1	116,6	76,5	8	0	25	
v.02	20	7	0,0	46,4	4	0	·	
v.03	20	8	92,3	134,4	14	1	·	
v.04	20	9	51,5	59,8	7	0	·	
j.01	21	2	0,0	62,3	7	0	26	
f.01	22	2	5,7	73,6	9	0	26	
í.01	23	2	12,7	40,2	3	0	24	
(.01	24	2	18,2	50,1	6	0	26	
h.01	25	2	25,1	84,9	7	0	26	
h.02	25	7	5,3	163,5	18	1	·	
á.01	26	2	31,8	93,7	11	0	23	
).01	27	2	38,5	47,6	4	0	26	
..01	28	2	43,5	8,0	0	0	23	
b.01	29	2	48,7	105,0	10	0	23	
b.02	29	7	16,5	104,8	11	0	·	
q.01	30	2	54,5	95,1	9	0	26	
q.02	30	7	22,8	100,3	11	0	·	
ó.01	31	2	60,4	163,8	12	0	17	
z.01	32	2	67,2	113,7	7	0	15	
?.01	33	2	73,7	143,3	9	0	15	
é.01	34	2	80,9	180,2	14	0	17	
;.01	35	2	89,2	53,7	3	0	15	
ñ.01	36	2	97,3	195,8	16	0	16	
w.01	37	2	104,9	346,3	25	1	15	
x.01	38	3	0,0	225,6	17	1	16	
ü.01	39	3	16,0	122,9	6	0	14	
0.01	40	3	21,9	775,6	58	0	16	
1.01	41	3	40,7	777,4	58	0	16	
2.01	42	3	58,5	845,8	64	0	14	
3.01	43	3	77,6	902,5	68	0	17	
4.01	44	3	98,1	889,5	60	0	15	
5.01	45	3	117,1	974,4	73	0	16	
6.01	46	4	0,0	788,9	57	0	14	
7.01	47	4	18,5	686,7	53	0	15	
8.01	48	4	34,5	829,5	65	0	15	
9.01	49	4	53,5	849,6	66	0	17	
:.01	50	4	72,5	30,1	0	0	12	
¿.01	51	4	78,5	252,5	17	1	17	
«.01	52	4	92,2	170,4	9	1	14	
».01	53	4	106,0	270,2	17	2	14	
—.01	54	5	0,0	87,6	5	1	16	
….01	55	5	12,0	136,3	6	2	15	
¶.01	56	5	29,9	2 pres.	—	0	0	

capítulo

8

la propuesta de la máquina

50 8.1 qué hace y qué supone

51 8.2 lo que apareció sin diseñarlo

51 8.3 lo que la máquina no sabe

52 8.4 las decisiones de la letra, en el navegador

8.1

la placa, de cerca →54

Qué hace y qué supone

La simulación (`simulacion/`) arma el testigo del pie y la gramática, y corre seis estados sobre las 56 celdas y las 119 placas. La semilla es fija, el 22 de agosto de 2026: el resultado es siempre el mismo, y cambiarla es cambiar de mano. Es una hipótesis hecha con código, para confrontarla con la de la mano.

Lo que tuvo que suponer: el testigo sustituto; el cuerpo del pie (8,5 puntos); la piscina (azulejo de 150 mm, junta de 3 mm); la celda (0,84); cuánto relieve se lleva cada frotada (entre un 5 y un 9 %); la voz (no es la de nadie); el signo final, las presiones de un pulgar genérico, porque la máquina no tiene dedos; y el pulso.

El pulso de una persona, no el de una máquina (`simulacion/pulso.py`). Las manos que calcan, repujan, encintan y frotan levantan la herramienta y retoman montándose sobre lo hecho, van más despacio en las curvas, siguen la línea con retardo, se desvían y se corrigen, tiemblan apenas, dudan, aprietan distinto, tienen direcciones cómodas, leen el anverso con la otra mano y se cansan a lo largo de la sesión. La voz que lee el poema no es un metrónomo, y el dedo que toca

el agua nunca toca igual. Todo es sutil, como en una mano cuidadosa: se ve de cerca. Son supuestos de la motricidad, no medidas de una mano.

8.2
los estados, simulados →56

Lo que apareció sin diseñarlo

- **Las hipótesis pesan menos.** Las halladas se leen, en promedio, hasta la frotada 24,6; las reconstruidas, hasta la 15,3. Hechas a puntos, tienen menos relieve que tomar el grafito.
- **En el agua, las hipótesis se ven menos.** El contraste de la letra en el agua quieta es de 3,72 en las halladas y de 1,28 en las reconstruidas.
- **El tiempo.** 16,3 horas de repujado para las 119 placas, en 14 sesiones de hasta dos horas, contando las que se rompieron; el plan estimaba entre 30 y 40. El tiempo sale de la mano (5 horas con el punzón en la hoja, más preparar y retirar cada placa) y no cuenta fotografiar ni anotar la ficha. Se rompieron 17: 8 de 93 halladas y 9 de 25 reconstruidas.
- **La cinta pierde la gravedad.** 444 tramos y 303 pliegues para los 55 signos, sin gotas ni asientos.
- **El signo final no se frota:** el domo del pulgar es liso y el papel lo acompaña. Da 0 frotadas legibles.
- **La intemperie borra las celdas de las cifras.** En la aplicación, si la intemperie pasa de 0,175 canales se come el trazo de la celda, que mide 0,35 canal.

8.3

Lo que la máquina no sabe

Qué letra tiene el pie en su tamaño real. Cómo tiembla, duda y se cansa una mano de verdad: la suya es un supuesto, no se distrae, no aprende de una placa a la otra y no tiene días buenos ni malos. Cómo se rompe de verdad el aluminio. Cuánto se lleva el grafito. Cómo se despega la cinta. El agua de la simulación rebota una sola vez, y la voz no es la tuya.

8.4

Las decisiones de la letra, en el navegador

La aplicación (`aplicacion/`) arma la gramática en JavaScript, en el mismo orden que Python. Se simplificó: mientras menos compleja, más sentido tiene con el proyecto. Quedó una sola pantalla:

- **El plano del signo elegido:** la celda con sus líneas y sus niveles en unidades de la fuente, el cuerpo, los ejes, los nodos, los alivios y las partes, con sus medidas en milímetros y en UPM.
- **Nueve decisiones, en siete planos de detalle**, que la mano puede discutir: la altura de x, el canal, el fondo plano y la pared de la panza, la tensión del hombro y dónde arranca, el quiebre del asta, la intemperie y la gota. Cada una se mueve en el dibujo de su parte, con el gesto de ese dibujo: el nivel del borde sube y baja, el corte del canal se ensancha, la pared se tira de su tirador, el asta se quiebra, el hombro se tensa, la gota se estira por su peso y el radio de la intemperie se acota desde su centro. Cada una lleva su porqué y el número de su plano. Lo que fija el material no se mueve, y se dice por qué.
- **La caja,** para elegir el signo.

No es un panel de deslizadores: la interfaz se hizo desde la lógica del proyecto. Los dibujos usan las convenciones de los planos (niveles, cortes, cotas, ejes y la gravedad en lugar del norte) y las mismas fórmulas de la gramática. La obra va en tinta y continua; lo que se aparta de ella, en violeta y a puntos, como lo reconstruido. Es el método de un reel de Aimeric sobre *Ultravaria*, una tipografía paramétrica con una interfaz inventada para ella: se toma el método, no la interfaz.

Se sacaron los seis simuladores de los estados: los estados los hace la mano. Los ajustes vuelven a Python como `parametros.json` (`gramatica.py --parametros`). Con los mismos ajustes, los contornos de los 55 signos de la página y los de Python coinciden: la diferencia es de 0,16 % del área en la mediana, porque la página repite el azar de las recetas.

CONTENIDA · LA ANATOMÍA BASE

Las decisiones de la letra

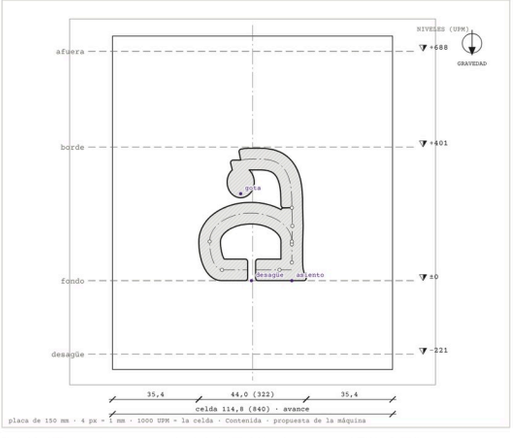
Cada decisión se mueve en su propio dibujo, como en los planos: el nivel del borde sube y baja, el canal se ensancha, la cuenca se abre y se abomba, el asta se quiebra, el hombro se tensa, la gota se tira hacia abajo y la esquina se gasta. Al soltar, los 55 signos se rehacen. Es la propuesta de la máquina: la letra de la caja la calca la mano, desde el pie.

la obra: lo que dicen el pie y la obra · lo que se aparta de la obra, como lo reconstruido

a

celda 8 · hallado en el pie · su raíz: el gancho y la gota (a)

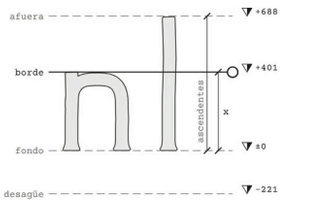
un gancho que gotea, un fuste y una cuenca



ANCHO DE TINTA	LADO IZQUIERDO	LADO DERECHO
44,0 (322)	35,4 (259)	35,4 (259)
SUBE HASTA	**BAJA HASTA**	**CANAL**
+397 UPM	±0 UPM	8,9 (65)

P-01 · 4 la celda y sus niveles

medida del pie



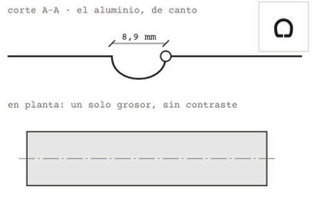
El borde: la altura de x

1,71 de las ascendentes

Las ascendentes miden 1,71 veces la altura de x: es la única proporción que se toma de la foto del pie real. El testigo sustituto daba 1,52.

P-02 · 1 el canal

medida del pie



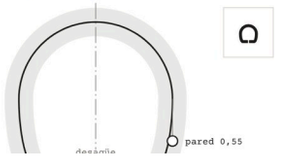
El contraste: ninguno **canal 8,9 mm (65)**

Un solo grosor en todo el recorrido: el punzón y la cinta no modulan (D2, D12). Sale de la o del pie: la media entre su grueso y su fino.

«Desenterrar una voz / es desenterrar la mano del que la escribió.»

P-03 · 2 la cuenca

forma de la obra



P-04 · 1 el fuste

forma de la obra



fig. 29 propuesta de la máquina La aplicación: el plano del signo y los planos de detalle donde se mueve cada decisión. Propuesta de la máquina.

la placa, de cerca

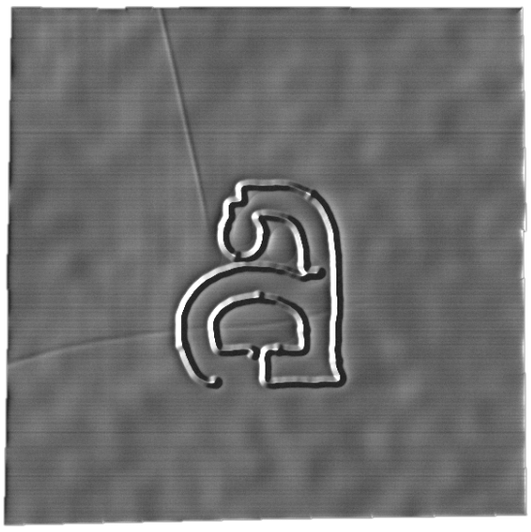


fig. 30 propuesta de la máquina La primera «a», por el anverso, a la mitad de su tamaño: papel de aluminio de cocina repujado por el reverso con un punzón de bola, con luz rasante desde la izquierda.

[a.01 · celda 8 · sesión 1 · minuto 42,8]
punzón 82,0 s · 304 mm de recorrido
levantadas 8 · dudas 4 · lecturas 2 · roturas 0
cansancio 0,35

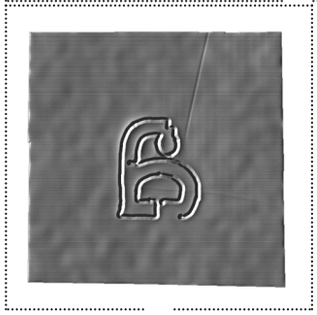


fig. 31
propuesta de la máquina la misma «a», por el reverso: al revés y hundida

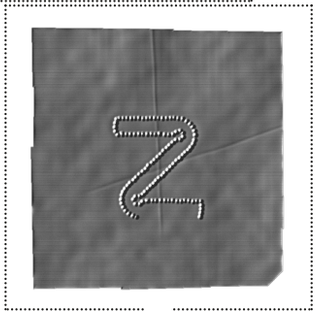


fig. 32
propuesta de la máquina la «z», reconstruida: a puntos

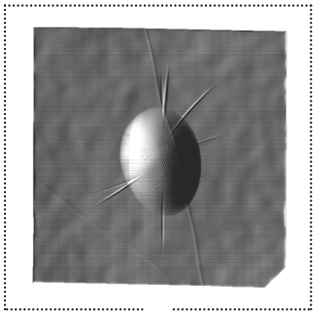


fig. 33
propuesta de la máquina el signo final: dos presiones de un pulgar que la máquina no tiene

la de la máquina ya está hecha

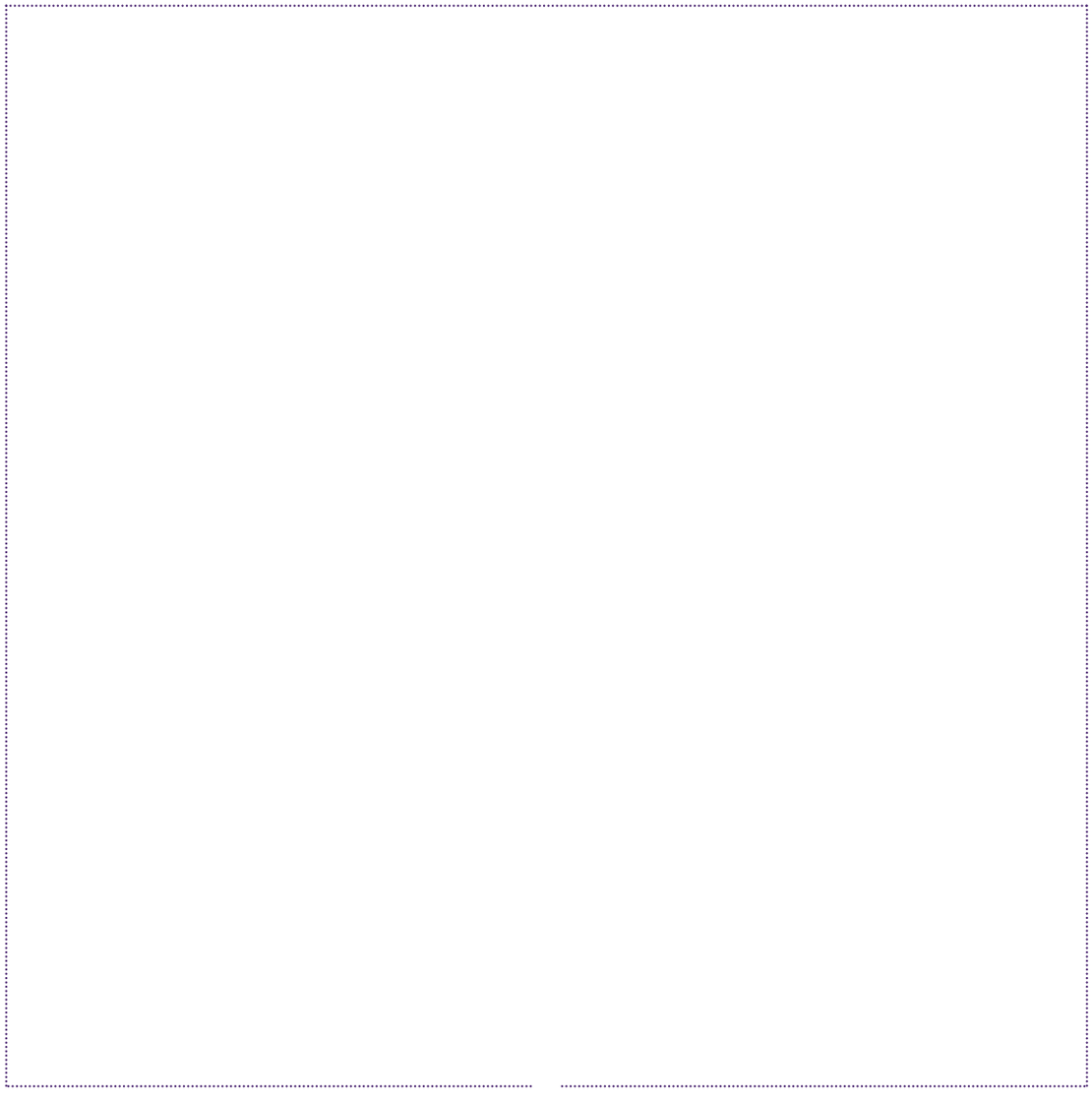


fig. 34 pendiente: la mano La placa de la mano, a tamaño real: 150 × 150 mm, el lado de un azulejo de la piscina. Va acá cuando exista.

la de la mano, no

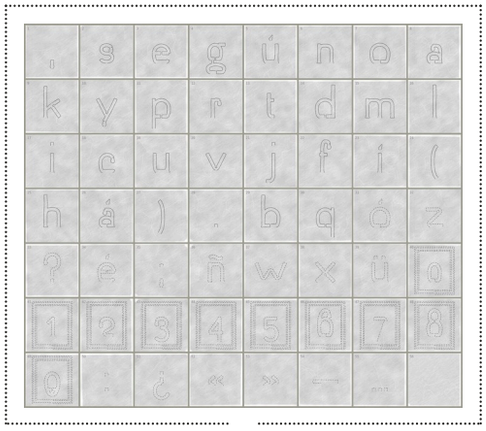


fig. 35 propuesta de la máquina calco. En papel de calco, sobre el frotado de la pared: el contorno del cuerpo de la gramática, abierto en su punto más bajo (el desagüe). Continuo lo hallado, punteado lo reconstruido.

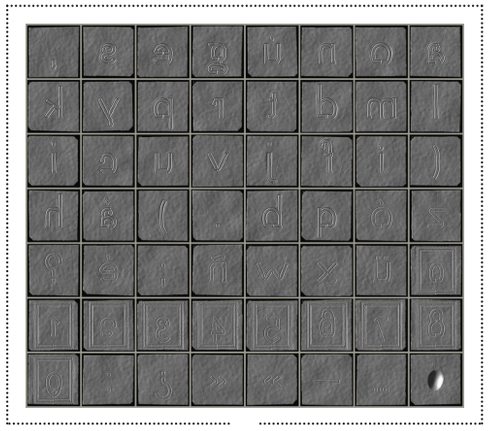


fig. 36 propuesta de la máquina placa por el reverso. Papel de aluminio de cocina cortado a tijera. El calco, dado vuelta, se repasa con un punzón de bola de 1 mm sobre una base blanda: un canal.

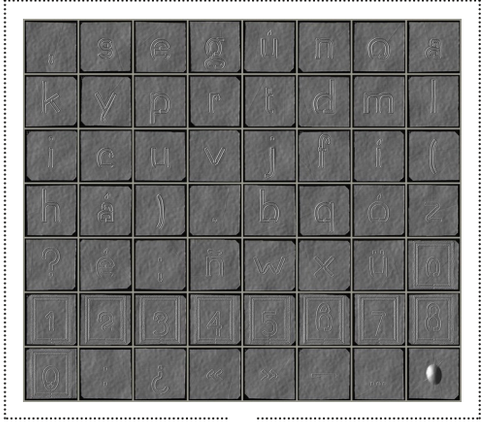


fig. 37 propuesta de la máquina placa. La misma placa por el anverso: la letra se lee, en relieve. Luz rasante desde la izquierda. La celda 56, presiones de pulgar.



fig. 38 propuesta de la máquina cinta. La letra puesta con masking sobre el plástico negro de la plataforma: no hace gotas ni asientos.

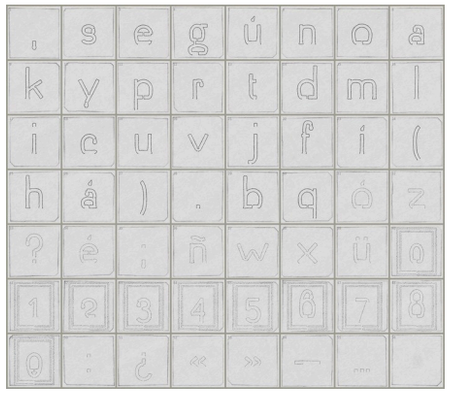


fig. 39 propuesta de la máquina frotado. Papel sobre la placa, frotado con grafito: se marca lo que sobresale. La primera frotada de cada placa.

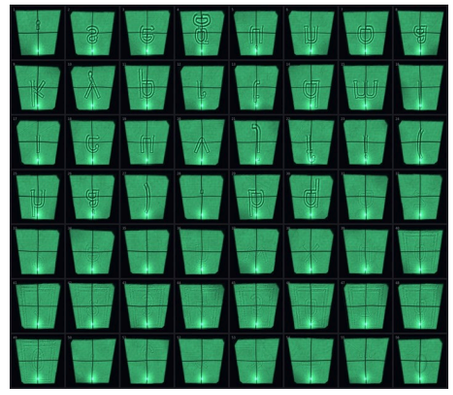


fig. 40 propuesta de la máquina agua quieta. La placa en el fondo de una bandeja con un dedo de agua: la luz rebota y cae, al revés y en trapecio. El verde es luz.

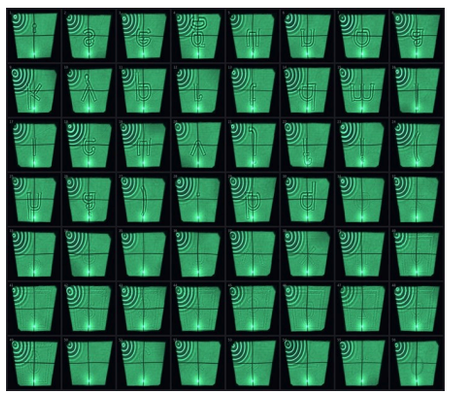


fig. 41 propuesta de la máquina agua tocada. Un dedo toca el agua en una esquina: ondas concéntricas. Nunca en el mismo punto.

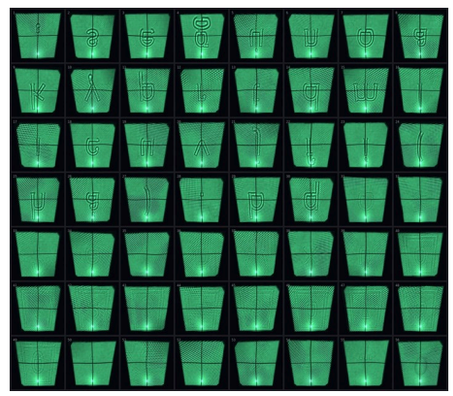


fig. 42 propuesta de la máquina voz. El agua vibra con el ritmo silábico del poema, leído una vez mientras se fotografían las 56 placas.

capítulo

9

retórica y poética

58 9.1 las figuras del proyecto
59 9.2 el verso como instrucción

La retórica ordena cómo el proyecto dice lo que dice; la poética, cómo el poema decide la forma. En *Contenida* los versos no ilustran: cada acción lleva uno, y varios se vuelven medidas.

9.1 Las figuras del proyecto

Figura	En el poema o la obra	En la letra
Anáfora y gradación	«es decir, apenas, es decir, temblor, / es decir, un presente continuo»	El temblor de la mano; tres planos a 1,6°
Paradoja	«ningún contenedor aguanta lo que contiene»	Toda cuenca se abre abajo, en un desagüe
Derivación	enterrar, desenterrar; contener, *Contenida*	El nombre; el primer cuaderno
Apóstrofe	«Tocas el agua y la diosa se deforma»	El agua tocada; en lo digital, tocar deforma
Prosopopeya	«La tierra se dio de beber a sí misma»	La gota: solo gotea lo que mira abajo
Repetición y ciclo	«Termina y empieza, / termina y empieza»	El bucle, las frotadas, la generación 2
Antítesis	«lo que vuelve, vuelve escrito; / pocas veces vuelve hablado»	Continuo y punteado; la voz que deforma

Figura	En el poema o la obra	En la letra
Metáfora	La letra es una vasija	Fondo, borde, desagüe y afuera; la cuenca
Sinécdoque y metonimia	El pie por la lámina; la cinta por el rostro tapado	Las letras salen del pie; el punto de cinta
Elipsis	«No tiene lengua pero igual dice»	La celda vacía; el signo «...»
Etimología	*Portada* viene de *puerta*; el *ojo* del tipo; *componer*; el *calderón*	La puerta sobre la celda 1; no hay Regular; ¶
Sentencia	«Todos los archivos funcionan así»	De la piscina no se saca nada
Interrogación retórica	«Es lo que hacemos con todo, no?»	La ? se arma sin modelo; la ¿ no es su espejo

9.2
el poema en la caja →62

El verso como instrucción

Tres versos se vuelven números. «Moverse como se mueve la piedra, / es decir, apenas» se vuelve un quiebre de 1,6° entre los planos del fuste. «Ningún contenedor aguanta lo que contiene» se vuelve un desagüe de 3 mm en cada cuenca. «La misma diosa dos veces / y ninguna igual» se vuelve la póliza de 94 placas, en la que ninguna letra se repite dentro de un verso.

Otros versos se vuelven orden. «Termina y empieza» pone el signo de comienzo al final. «Nos fuimos con las manos secas» cierra la caja sin sacar nada de la piscina. Y «desenterrar una voz / es desenterrar la mano del que la escribió» deja la mano en el centro: la máquina propone, la mano hace.

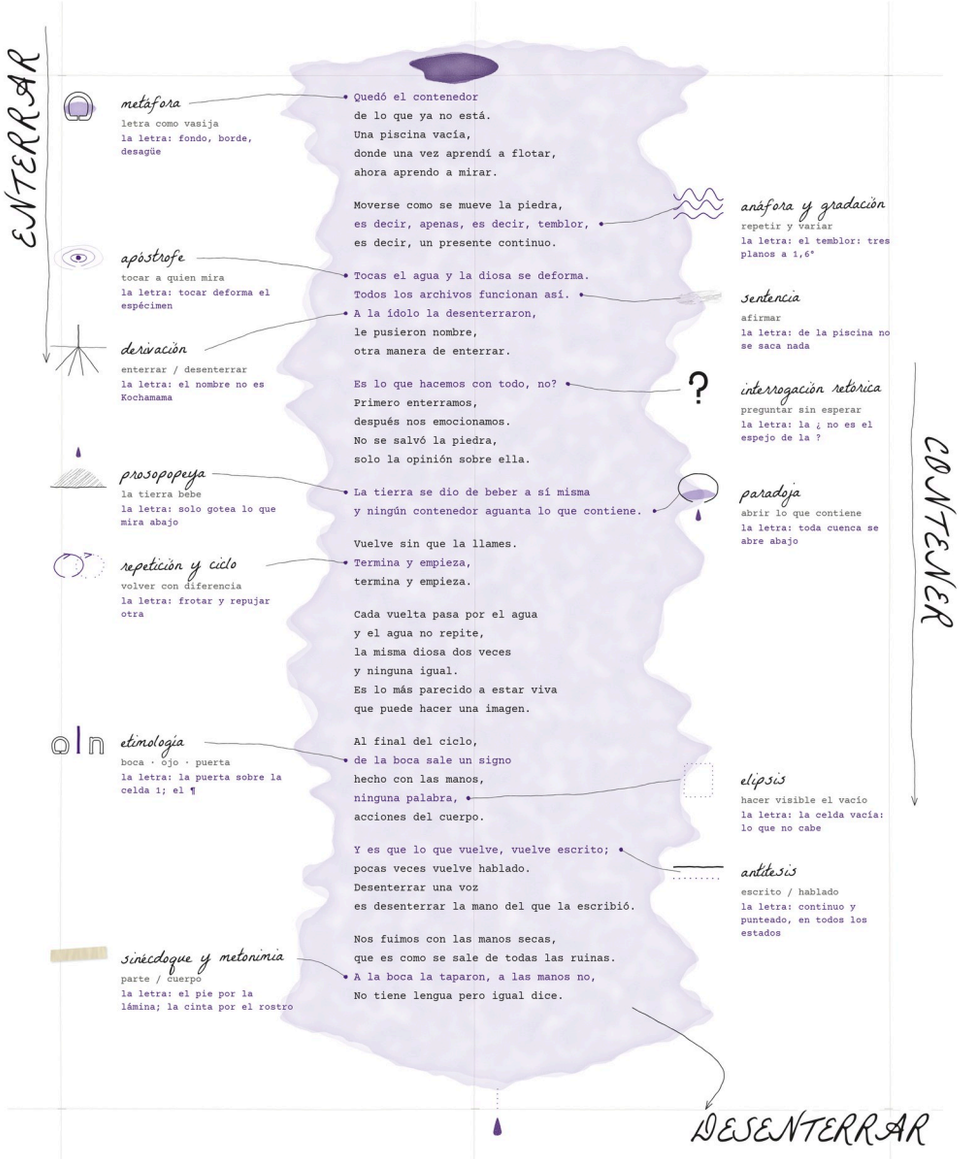


fig. 43 propia Retórica y poética. El poema entero, a máquina, en una columna de agua que gotea; en violeta, los versos que operan. A cada lado, la figura junto a su verso, con su dibujo y lo que hace en la letra. En los márgenes, los tres verbos: enterrar, contener, desenterrar.

el poema en la caja

quedó el contenedor
de lo que ya no está.
una piscina vacía,
donde una vez aprendí a flotar,
ahora aprendo a mirar.

moverse como se mueve la piedra,
es decir, apenas, es decir, temblor,
es decir, un presente continuo.

tocas el agua y la diosa se deforma.
todos los archivos funcionan así.
a la ídolo la desenterraron,
le pusieron nombre,
otra manera de enterrar.

es lo que hacemos con todo, no?
primero enterramos,
después nos emocionamos.
no se salvó la piedra,
solo la opinión sobre ella.

la tierra se dio de beber a sí misma
y ningún contenedor aguanta lo que contiene.

vuelve sin que la llames.
termina y empieza,
termina y empieza.

cada vuelta pasa por el agua
y el agua no repite,
la misma diosa dos veces
y ninguna igual.
es lo más parecido a estar viva
que puede hacer una imagen.

al final del ciclo,
de la boca sale un signo
hecho con las manos,
ninguna palabra,
acciones del cuerpo.

y es que lo que vuelve, vuelve escrito;
pocas veces vuelve hablado.
desenterrar una voz
es desenterrar la mano del que la escribió.

nos fuimos con las manos secas,
que es como se sale de todas las ruinas.
a la boca la taparon, a las manos no,
no tiene lengua pero igual dice.

fig. 44 propia El poema compuesto con la caja, verso a verso: cada signo, una placa; entre palabras, una celda vacía, la piel. Sin mayúsculas: la caja no las tiene. En tinta lo hallado; en violeta y punteado lo reconstruido. Los versos que piden al menos un signo reconstruido llevan su número en violeta: son 11 de 42. Las letras van a máquina, en Courier Prime: las de la caja todavía no existen, las hace la mano.

capítulo

10

lo digital, si cierra

64 10.1 condiciones
65 10.2 lo que no se hace
65 10.3 termina y empieza

La obra ya migra y no termina en lo digital: repujado, video, agua y pared. La migración de *Contenida* es coherente solo si repite ese lugar: lo digital es un estado más, que vuelve a pasar por el agua y vuelve a ser placa.

10.1

Condiciones

1. La caja está completa: 56 celdas, 119 placas, 119 fichas.
2. Rebeca está de acuerdo con la versión digital y con su licencia.
3. La procedencia viaja con la fuente: las fichas y el colofón van dentro del archivo.
4. Lo reconstruido sigue punteado en todos los estilos digitales.
5. No hay un estilo limpio ni un Regular: cada estilo sale de un registro físico.
6. La salida vuelve a lo analógico: se proyecta a través del agua y se imprime como esténcil para placas nuevas.

10.2

Lo que no se hace

- No se publica un máster limpio ni se interpolan pesos.
- No se generan letras con inteligencia artificial ni por procedimiento: las variantes son placas.
- No se agregan mayúsculas, exclamaciones ni signos fuera de la caja.
- No se usa el nombre del ídolo ni signos tiwanacotas, y no se vende sin acuerdo.

10.3

Termina y empieza

La fuente se imprime en la máquina de esténcil térmico del estudio, y el esténcil sirve de calco para repujar placas nuevas. Esas placas llenan una segunda caja, cuyas fichas dicen «generación 2». Lo digital no termina la cadena: le da la vuelta.

capítulo

11

lo que está alrededor

66 11.1 vecinas

67 11.2 otras letras: el contraste

67 11.3 la ruina: registros, no motivos

67 11.4 imágenes y libros de dominio público

69 11.5 la taxonomía: las referencias por su mecanismo

Alrededor de *Contenida* hay proyectos parecidos, letras que sirven de contraste y otros registros de la misma ruina. Se miran para saber qué ya existe y en qué se separa este proyecto; ninguno se calca.

11.1

Vecinas

Proyecto	En qué se parece	En qué se separa
Xu Bing, *Tianshu* (*Libro del cielo*), 1987-1991	Unos 4.000 caracteres inventados, tallados uno por uno en tipos de madera: una caja de signos que nadie sabe leer	Xu Bing inventa signos; *Contenida* recompone el alfabeto latino desde un pie
Mirtha Dermisache, escrituras desde 1967	Una escritura que tiene forma de escritura y no dice palabras: «No tiene lengua pero igual dice»	Ella inventa el gesto; *Contenida* registra un gesto ajeno
Edward Catich, *The Origin of the Serif*, 1968	Una letra que sale de una piedra: lee el gesto de la mano bajo la talla	Busca la forma ideal; aquí cada placa queda distinta
LettError, *Beowolf*, 1990	Ninguna «a» sale igual a otra	Las variantes las hace la máquina, no la mano
Margaret Watts Hughes, figuras de voz, 1891	La voz que escribe sobre una superficie con agua	Sus figuras no se toman como forma de letra

Proyecto	En qué se parece	En qué se separa
Cecilia Vicuña, *Quipu desaparecido*, 2018	Una poeta que escribe con las manos y con un material, sobre una memoria reprimida	El quipu no se toma como motivo ni como forma
Ablanda, UCB, 2021	Va de un documento antiguo a una fuente digital, en Bolivia	El *revival* busca una letra regular; aquí se guarda la diferencia

11.2

Otras letras: el contraste

Las tipografías con motivos tiwanacotas o andinos entran como referencia visual y de contraste: muestran lo que ya existe, para no repetirlo. Se describen sin descalificar a quien las hizo. Están, entre otras, una fuente decorativa llamada *Tiwanacu*, cuyos temas, según el catálogo de Luc Devroye, son de Nazca; patrones arqueológicos vendidos con un nombre quechua; *Lithos* y *Neuland*, dos letras que terminaron usándose como estereotipo «étnico», y las fuentes «wonton». Como modelo opuesto están las letras hechas para escribir lenguas, como *Kigelia* (Jamra y Patel) o el *Silabario Amazónico* (Juan Casco).

Lo que enseñan: el nombre de un lugar no es una marca, y el uso que otros le den a una letra también es parte del homenaje. Por eso el pie del espécimen y el colofón dicen de dónde viene la letra y qué no es, y el uso comercial necesita el acuerdo con Rebeca.

11.3

La ruina: registros, no motivos

Tiwanaku se registró así: el grabado de Squier (1877), el libro de Wiener (1880), Stübel y Uhle (1892), las fotos de las primeras excavaciones (1903-1904) y la guía de Posnansky de 1912, del mismo autor que la lámina. Interesa la cadena de registros, que es la de la obra: piedra, grabado, foto, lámina. «No se salvó la piedra, / solo la opinión sobre ella.»

11.4

Imágenes y libros de dominio público

el atlas →

73

Salen de dos búsquedas: el Public Domain Image Archive y archivos parecidos (las colecciones y los ensayos de The Public Domain Review, la Wellcome Collection, First Sounds, el Smithsonian y los archivos de libros para ciegos). Las buscó la máquina sin poder verlas: cada ficha sale de lo que dicen los archivos, y queda pendiente mirarlas. No se descargan ni se suben; queda el enlace a su página, en `tipografia/10`.

Obra	Con qué rima
Valentin Haüy, *Essai sur l'éducation des aveugles*, 1786	El primer libro en relieve para ciegos: letras apretadas al revés contra el reverso del papel, leídas con los dedos. Es la Acción 4
Auer y Worring, 1852, y Bradbury, 1855: la impresión natural	Un helecho deja su huella en una plancha de plomo; la forma pasa de plomo a cobre y a papel, como en la cadena de estados
J. T. Balcomb, el fonógrafo de Edison, 1878	La voz que hunde una hoja de estaño: repuja como la mano (Acciones 4 y 10)
Scott de Martinville, el fonautógrafo, 1857-1860	La voz escrita en papel ahumado, que nadie oyó hasta 2008: «lo que vuelve, vuelve escrito» (Acción 10)
Alexander Graham Bell, «hear my voice», 1885	Un disco de cera leído con luz en 2013: la máquina lee una huella, no la hace
Margaret Watts Hughes, figuras de impresión, 1891	Una membrana entintada pasa sobre un vidrio mientras ella canta: una impresión hecha con la voz
Wolfgang von Kempelen, la máquina que habla, 1791	Una boca de caucho hecha a mano. «A la boca la taparon»
Eva Moreda Rodríguez, «Inventing the Recording» (ensayo) y su libro de 2021	Las primeras grabaciones en castellano, hechas en talleres pequeños
John Bulwer, *Chirologia*, 1644 (dos láminas)	Los gestos de la mano como lenguaje: el manuaje, tres siglos antes (Acciones 4 y 7)
Juan Pablo Bonet, *Reduction de las letras*, 1620	El primer alfabeto manual documentado para personas sordas. No se toma su oralismo
Anianus, 1492; *La mano como espejo de la salvación*, 1466; Kensy Cooperrider, «Handy Mnemonics», 2022	La mano como retícula de celdas, y mil años de manos usadas como memoria
A. M. Worthington, *The Splash of a Drop*, 1895 (dos secuencias)	La gota, y la misma caída cuadro por cuadro (Acciones 8 y 9)
Ernst Chladni, una lámina de las figuras, 1787	La figura depende de dónde apoyan los dedos (Acción 9)
Raoul-Auger Feuillet, *Choregraphie*, 1701	Componer como recorrido, no solo como línea (Acción 11)

Obra	Con qué rima
Wm. H. Page & Co., tipos de madera cromáticos, 1874	Los estados como capas; la caja
Vecinas: Publicius, 1482; Silvestre, 1843; Fry, *Pantographia*, 1799; el tipo Moon, 1845; Hoefnagel, hacia 1595; Bierpfaff y Falck, hacia 1650; *Punctuation Personified*, 1824	Alfabetos de objetos, de archivo, de todas las lenguas, para los dedos, construidos, blandos y de signos. Cada uno, con en qué se separa
«The Human Alphabet», alfabetos hechos con cuerpos, 1534-1789	La vecina opuesta: *Contenida* no hace letras con un cuerpo

11.5
las diez láminas →74

La taxonomía: las referencias por su mecanismo

Las referencias de §11.4 están ordenadas en nueve láminas A3, en `tipografia/taxonomia/`. El método viene de un reel de Jason Murray, «A Taxonomy of Visuals» (Modern Art Direction, 2026): ordenar las imágenes por el mecanismo que activan, no por su estilo, en cuatro niveles (operación, dominio, técnica y ejecución). Se tomó con cuidado: del reel, la manera de ordenar; la manera de mostrar sale de las reglas de *Contenida*.

	Del reel	En *Contenida*
Se toma	Clasificar por el mecanismo; las cuatro operaciones (diferenciar, agrupar, secuenciar, inferir); ir del encargo a la referencia; un cuadro de muchos a muchos; la crítica a juntar imágenes por gusto	Ya era una regla: se toma el procedimiento, no las formas. El encargo es la obra (D1 … D16) y el poema
Cambia	Los seis dominios; las campañas como ejecución; la taxonomía de Linneo como imagen	Siete dominios: materia y tacto, estructura, espacio y tiempo, la mano, sentido, procedencia y huella. Obras de dominio público, con su procedencia. Se clasifican procedimientos, nunca personas ni culturas
Se deja	Destacar; el color, la luz y el foco como recursos; las herramientas (Obsidian, Notion); las campañas	El color es material (§3.9), y la obra se mueve «apenas»
No se hace	El rostro, la mirada y el cuerpo; citar un estilo o un motivo	La obra tapa ojos y boca (D12); el cuerpo de Rebeca no se usa; ningún motivo pasa a las letras
Se suma	—	La huella; en cada ficha, la procedencia, lo que no se toma y si ya se miró; un quinto nivel, dónde cae cada referencia; una figura retórica por operación; la celda vacía

De las 41 técnicas del reel, 15 se toman, 6 cambian, 13 se dejan y 7 no se hacen. Las 21 que sirven ya trabajaban en *Contenida*: cada una tiene su plano, su acción o su regla. **El reel no trae formas: trae un orden para las referencias.**

Cómo se ve. No se imita la presentación del reel. Las cuatro operaciones llevan la marca de capítulo de las láminas, cuatro celdas con desagüe; cada técnica va en su celda y se dibuja como un detalle de plano (corte, planta o serie), nunca como la imagen de la referencia. Lo que la máquina no vio va a puntos y en violeta, como lo reconstruido. Lo que se toma termina en punto y lo que no, en corte, como en el mapa 2. Ninguna caja de la taxonomía cierra: lo que se deja cae por el desagüe, bajo el fondo, y lo que no se encontró ocupa una celda vacía.

Operación	Técnicas y referencias
1 · Diferenciar · antítesis	1 textura contra plano (Haüy, Moon); 2 huella en metal blando (el fonógrafo); 3 contraste semántico (las vecinas: Fry, Silvestre); 4 quién lo hizo (Moreda)
2 · Agrupar · sinécdoque	5 región común (Anianus, la mano de 1466, Cooperrider); 6 composición por partes (Page, Hoefnagel); 7 cuerpos que forman letra: no se hace (The Human Alphabet)
3 · Secuenciar · gradación y ciclo	8 síntesis temporal (Worthington); 9 recorrido de lectura (Feuillet); 10 cadena de soportes (Auer y Bradbury); 11 la voz como línea (Scott)
4 · Inferir · elipsis y metáfora	12 hacer visible lo que suena (Chladni, Watts Hughes); 13 leer sin tocar (Bell); 14 el gesto como signo (Bonet, Bulwer); 15 sustitución de forma (Publicius); 16 metáfora material (Bierpfaff y Falck); 17 prosopopeya: no se hace (Kempelen, *Punctuation Personified*)

Lo que mostró el cuadro (lámina R-02): las referencias se juntan en los planos, en la caja, en el repujado y en la voz. La cinta (Acción 6) no tiene ninguna: la oclusión se toma del reel, pero ningún archivo trajo una. Y de lo que se buscó sin éxito, casi todo caería en la voz o en el calco: ahí conviene seguir buscando.

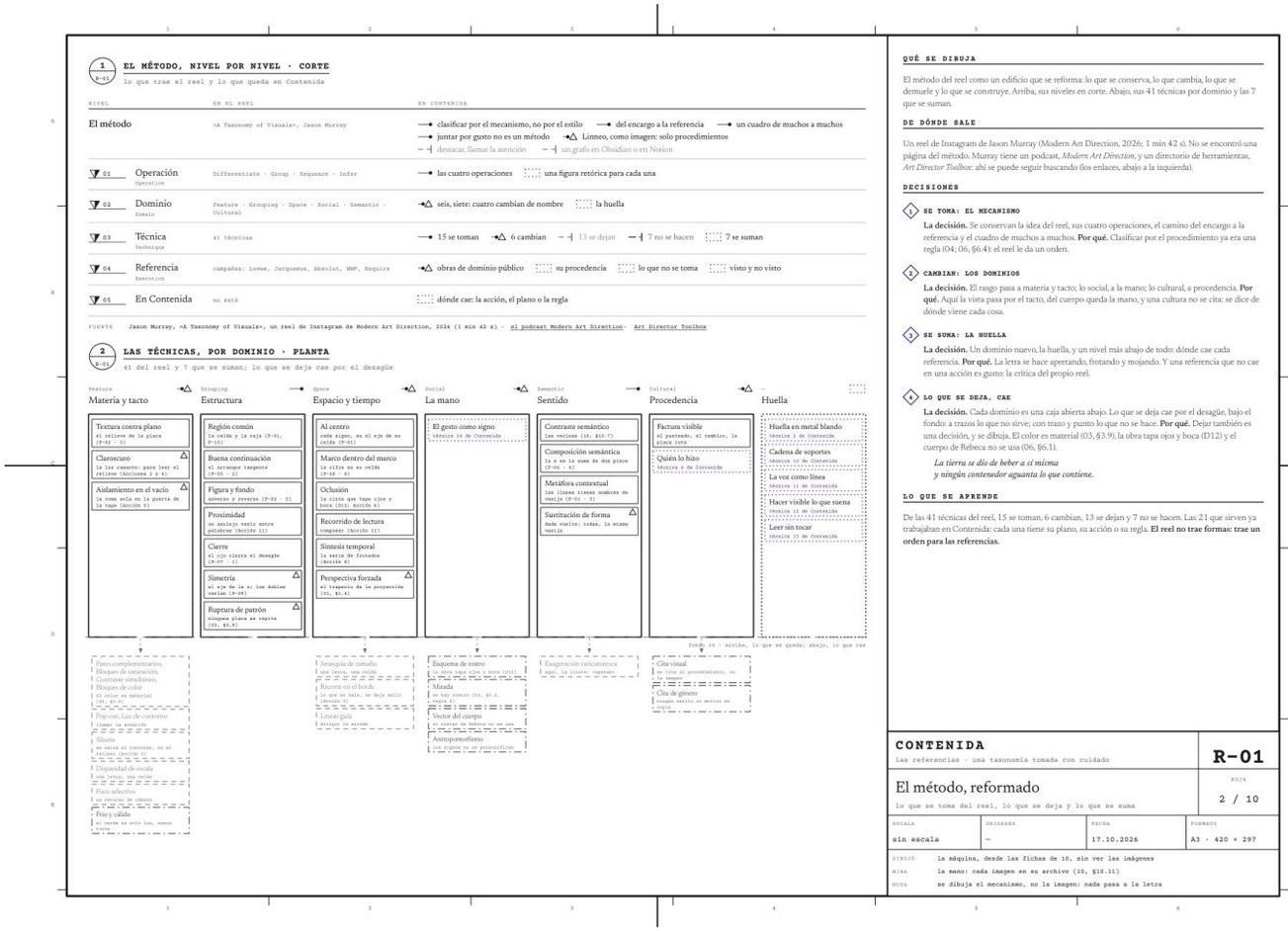
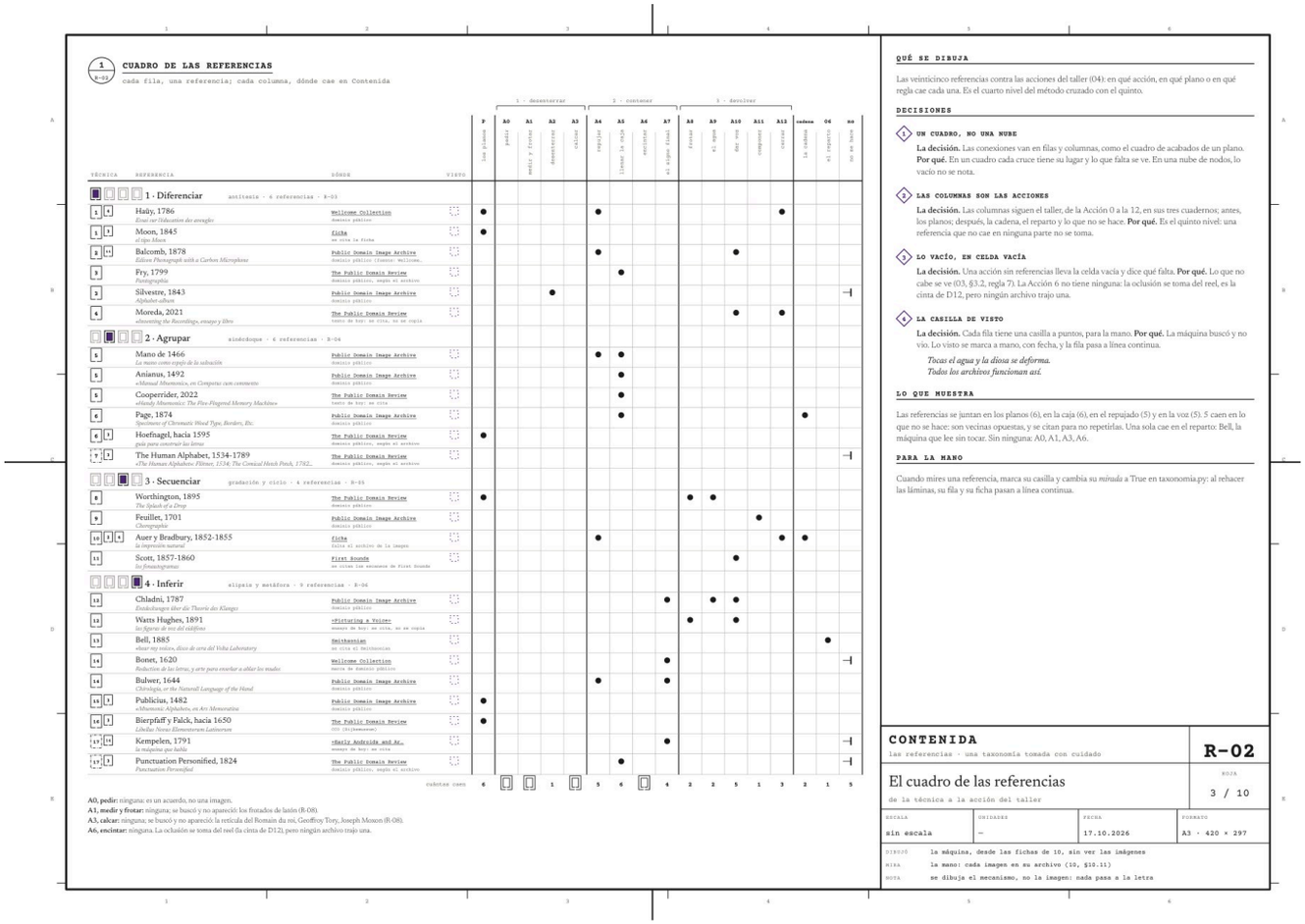


fig. 45 propia Lámina R-01: el método del reel, reformado. Arriba, sus niveles en corte; abajo, sus 41 técnicas por dominio, como cajas que se abren abajo: adentro, lo que se queda; bajo el fondo, lo que cae. A puntos, lo que se suma. Dibujo de la máquina, sin ver las imágenes.



1 R-02

CUADRO DE LAS REFERENCIAS

cada fila, una referencia; cada columna, dónde cae en Contenida

				1 · desenterrar				2 · contener				3 · devolver						
TÉCNICA	REFERENCIA	DÓNDE	VISTO	P (no plano)	A0 pedir	A1 medir y frotar	A2 desenterrar	A3 calcar	A4 regular	A5 llenar la caja	A6 encintar	A7 el sobre final	A8 frotar	A9 el agua	A10 dar voz	A11 componer	A12 cerrar	cadena la cadena	04 el reparto	no no se hace
	1 · Diferenciar antítesis · 6 referencias · R-03																			
2 X	Haüy, 1786 *Essai sur l'éducation des aveugles*	Wellcome Collection dominio público		●					●								●			
1 1	Moon, 1845 *el tipo Moon*	ficha se cita la ficha		●																
2 11	Balcomb, 1878 *Edison Phonograph with a Carbon Microphone*	Public Domain Image Archive dominio público (fuente: Wellcome…							●						●					
3	Fry, 1799 *Pantographia*	The Public Domain Review dominio público, según el archivo								●										
3	Silvestre, 1843 *Alphabet-album*	Public Domain Image Archive dominio público					●													⊣
4	Moreda, 2021 *«Inventing the Recordings», ensayo y libro*	The Public Domain Review texto de hoy: se cita, no se copia													●		●			
	2 · Agrupar sinécdoque · 6 referencias · R-04																			
5	Mano de 1466 *La mano como espejo de la salvación*	Public Domain Image Archive dominio público							●	●										
5	Anianus, 1492 *«Manual Mnemónico, en Compara cum commento»*	Public Domain Image Archive dominio público								●										
5	Cooperrider, 2022 *«Handy Mnemonic: The Five-Fingered Memory Machine»*	The Public Domain Review texto de hoy: se cita								●										
6	Page, 1874 *Specimens of Chromatic Wood Type, Borders, Etc.*	Public Domain Image Archive dominio público								●								●		
6 7	Hoefnagel, hacia 1595 *guía para enseñar las letras*	The Public Domain Review dominio público, según el archivo		●																
7 7	The Human Alphabet, 1534-1789 *«The Human Alphabet» Flötner, 1534; The Comical Hench Pitch, 1782…*	The Public Domain Review dominio público, según el archivo																		⊣
	3 · Secuenciar gradación y ciclo · 4 referencias · R-05																			
8	Worthington, 1895 *The Splash of a Drop*	The Public Domain Review dominio público		●									●	●						
9	Feuillet, 1701 *Chorégraphie*	Public Domain Image Archive dominio público														●				
10 8 8	Auer y Bradbury, 1852-1855 *la impresión natural*	ficha falta el archivo de la imagen							●								●	●		
11	Scott, 1857-1860 *los fonautógramas*	First Sounds se citan los escritos de First Sounds													●					
	4 · Inferir elipsis y metáfora · 9 referencias · R-06																			
12	Chladni, 1787 *Entdeckungen über die Theorie des Klanges*	Public Domain Image Archive dominio público										●		●	●					
12	Watts Hughes, 1891 *las figuras de ese del cilófono*	«Picturing a Voice» ensayo de hoy: se cita, no se copia											●		●					
13	Bell, 1885 *«hear my voice», disco de cera del Volta Laboratory*	Smithsonian se cita el Smithsonian																	●	
14	Bonet, 1620 *Reduction de las letras, y arte para enseñar a ablar los mudos*	Wellcome Collection marca de dominio público										●								⊣
14	Bulwer, 1644 *Chirologia, or the Naturall Language of the Hand*	Public Domain Image Archive dominio público							●			●								
15 3	Publicius, 1482 *«Mnemonic Alphabet», en Ars Memorativa*	Public Domain Image Archive dominio público		●																
16 3	Bierpfaff y Falck, hacia 1650 *Libellus Novus Elementorum Latinorum*	The Public Domain Review ISO (bizkaiencas)		●																
17 14	Kempelen, 1791 *la máquina que habla*	«Daily Androids and Ar… ensayo de hoy: se cita										●								⊣
17 3	Punctuation Personified, 1824 *Punctuation Personified*	The Public Domain Review dominio público, según el archivo								●										⊣
		cubren cuen		6	0	0	1	0	5	6	0	4	2	2	5	1	3	2	1	5

A0, pedir: ninguna: es un acuerdo, no una imagen.
A1, medir y frotar: ninguna; se buscó y no apareció: los frotados de latón (R-08).
A3, calcar: ninguna; se buscó y no apareció: la retícula del Romain du roi, Geoffroy Tory, Joseph Moxon (R-08).
A6, encintar: ninguna. La oclusión se toma del reel (la cinta de D12), pero ningún archivo trajo una.

QUÉ SE DIBUJA

Las veinticinco referencias contra las acciones del taller (04): en qué acción, en qué plano o en qué regla cae cada una. Es el cuarto nivel del método cruzado con el quinto.

DECISIONES

1 **UN CUADRO, NO UNA NUBE**

La decisión. Las conexiones van en filas y columnas, como el cuadro de acabados de un plano. **Por qué.** En un cuadro cada cruce tiene su lugar y lo que falta se ve. En una nube de nodos, lo vacío no se nota.

2 **LAS COLUMNAS SON LAS ACCIONES**

La decisión. Las columnas siguen el taller, de la Acción 0 a la 12, en sus tres cuadernos; antes, los planos; después, la cadena, el reparto y lo que no se hace. **Por qué.** Es el quinto nivel: una referencia que no cae en ninguna parte no se toma.

3 **LO VACÍO, EN CELDA VACÍA**

La decisión. Una acción sin referencias lleva la celda vacía y dice qué falta. **Por qué.** Lo que no cabe se ve (03, §3.2, regla 7). La Acción 6 no tiene ninguna: la oclusión se toma del reel, es la cinta de D12, pero ningún archivo trajo una.

4 **LA CASILLA DE VISTO**

La decisión. Cada fila tiene una casilla a puntos, para la mano. **Por qué.** La máquina buscó y no vio. Lo visto se marca a mano, con fecha, y la fila pasa a línea continua.

Tocas el agua y la diosa se deforma.
Todos los archivos funcionan así.

LO QUE MUESTRA

Las referencias se juntan en los planos (6), en la caja (6), en el repujado (5) y en la vox (5). 5 caen en lo que no se hace: son vecinas opuestas, y se citan para no repetirlas. Una sola cae en el reparto: Bell, la máquina que lee sin tocar. Sin ninguna: A0, A1, A3, A6.

PARA LA MANO

Cuando mires una referencia, marca su casilla y cambia su *mirada* a True en taxonomia.py: al rehacer las láminas, su fila y su ficha pasan a línea continua.

CONTENIDA
las referencias · una taxonomía tomada con cuidado

R-02

El cuadro de las referencias
de la técnica a la acción del taller

HOJA 3 / 10

ESCALA	UNIDADES	FECHA	FORMATO
sin escala	—	17.10.2026	A3 · 420 × 297

DIBUJO la máquina, desde las fichas de 10, sin ver las imágenes
MIRA la mano: cada imagen en su archivo (10, §10.11)
NOTA se dibuja el mecanismo, no la imagen: nada pasa a la letra

fig. 46 propia Lámina R-02: el cuadro de las referencias. Cada fila, una referencia, con su técnica, su archivo y la casilla de visto; cada columna, dónde cae: los planos, las trece acciones del taller, la cadena, el reparto y lo que no se hace. Las celdas vacías marcan lo que falta.

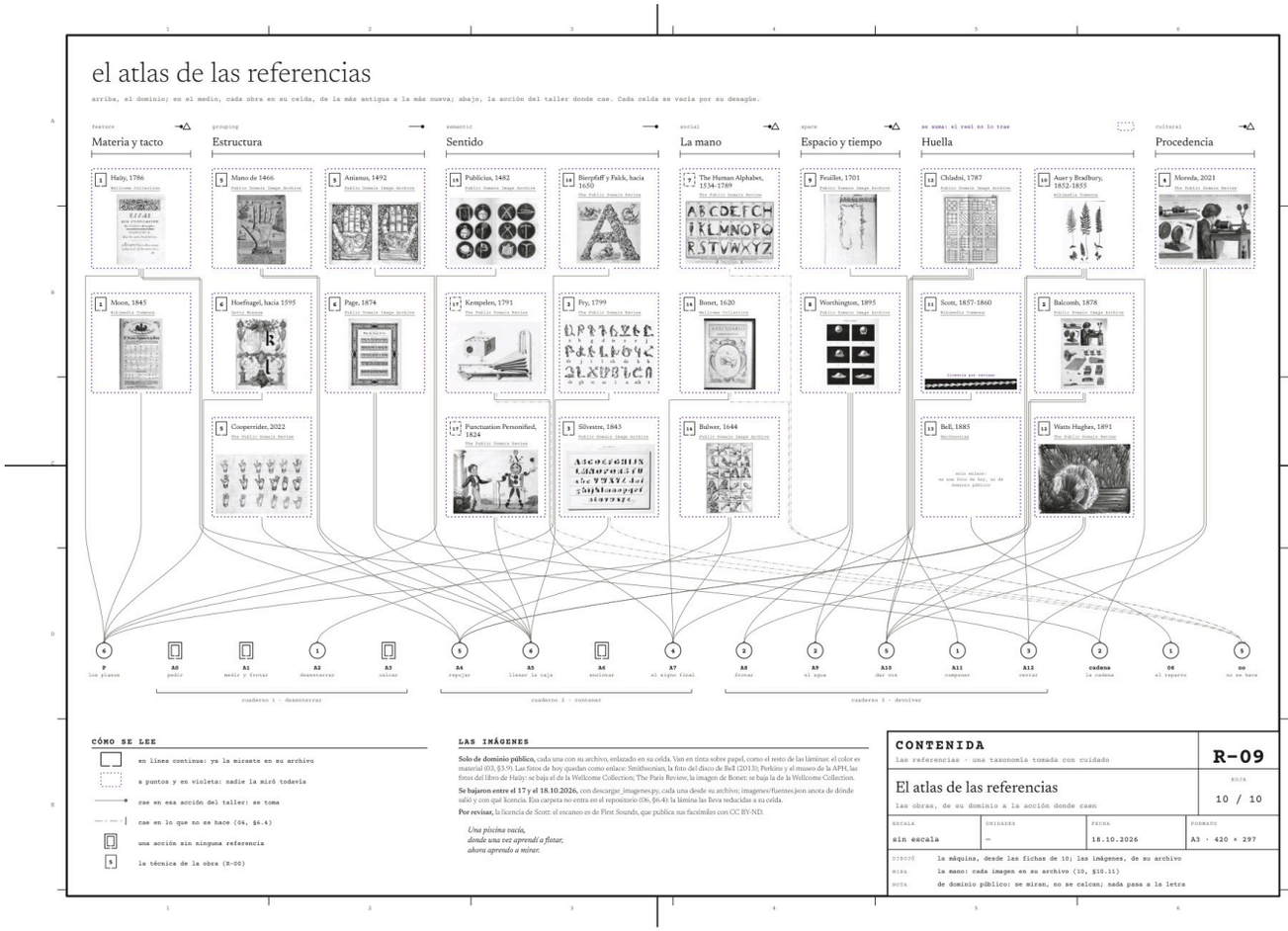
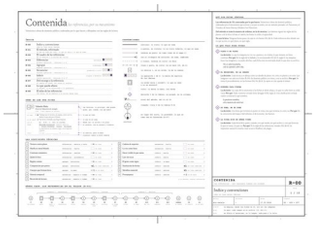
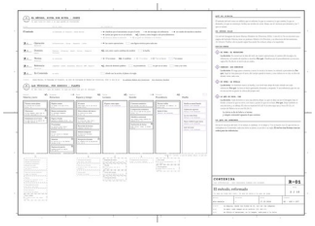


fig. 47 propia dominio público Lámina R-09: las obras de dominio público con su imagen, al modo del cuadro de materiales de Kengo Kuma. Arriba, los siete dominios; en el medio, cada obra en su celda, de la más antigua a la más nueva; abajo, la cadena del taller. Cada celda se vacía por su desagüe. Cada imagen lleva su licencia y su fuente en `10_imagenes_de_dominio_publico.md`; las imágenes no están en el repositorio: se bajan para armar la lámina.

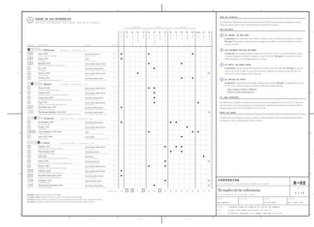
la taxonomía de las referencias



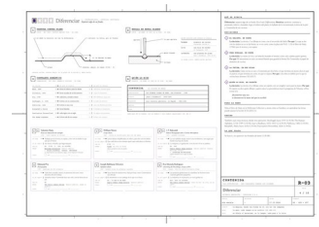
R-00 índice y convenciones



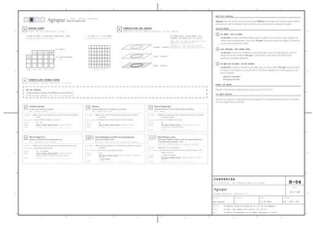
R-01 el método, reformado



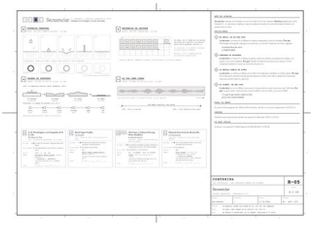
R-02 el cuadro de las referencias



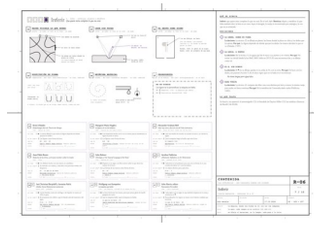
R-03 diferenciar (antítesis)



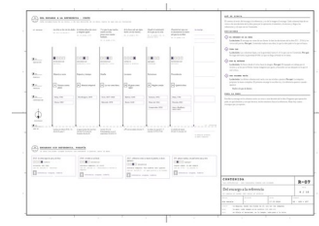
R-04 agrupar (sinécdoque)



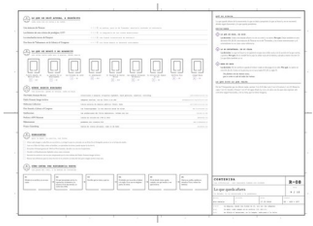
R-05 secuenciar (gradación y ciclo)



R-06 inferir (elipsis y metáfora)



R-07 del encargo a la referencia



R-08 lo que queda afuera

Las referencias ordenadas por su mecanismo, no por su estilo: diez láminas A3 en taxonomia/ (contenida_taxonomia.pdf). R-09, el atlas, va en la página anterior.

capítulo

12

ética, fuentes y pendientes

75 12.1 consentimiento y créditos
75 12.2 lo que no está en el repositorio
76 12.3 asistencia de inteligencia artificial
76 12.4 las referencias visuales
76 12.5 lo que el proyecto no afirma
76 12.6 pendientes

12.1

Consentimiento y créditos

- **Rebeca primero.** Nada se hace antes de la Acción 0. Si ella no está de acuerdo, el proyecto se detiene o cambia.
- **Créditos.** Rebeca Paz Prada y CreaciónxAcuerpamiento van en el colofón, en la forma que ellas elijan; Artefacto Tatuajes, como sede; cada mano de la cadena, con su nombre o con «sin nombre registrado».
- **El cuerpo** de Rebeca no se usa salvo que ella lo proponga. **La piscina** se usa con permiso escrito, y no se saca ni se deja nada.

12.2

Lo que no está en el repositorio

Las fotos de la obra y los dos videos, la foto de la lámina, el dibujo de la lámina con el poema, el libro de Posnansky y el artículo de Agüero, Uribe y Berenguer. Lo que el proyecto usa de ellos está descrito, y del pie solo se guardan letras sueltas, recortadas.

12.3

Asistencia de inteligencia artificial

Los textos, los esquemas, la simulación, las láminas, la aplicación, los planos de la anatomía base, las láminas de la taxonomía, la póliza en OpenType, el informe de decisiones y este libro se hicieron con asistencia de inteligencia artificial. También parte de la búsqueda de referencias: la máquina buscó las imágenes de dominio público sin poder verlas, y armó sus fichas desde lo que dicen los archivos. Las formas de letra que genera la simulación son la propuesta de la máquina: están hechas para confrontarlas con las de la mano y no entran en la caja ni en la fuente.

12.4

Las referencias visuales

Los motivos tiwanacotas y las tipografías «étnicas» entran como referencia visual, anotados aparte de las letras (§11). Se miran, no se calcan: ningún motivo pasa a las letras, a la caja ni a la fuente. Cada referencia dice quién hizo el registro, cuándo, con qué medio y con qué licencia, y lo ajeno se cita, no se descarga.

12.5

Lo que el proyecto no afirma

No interpreta la iconografía de Tiwanaku ni el «calendario» de la Kochamama. Los números del sistema son convenios, no lecturas: las 56 celdas y los 30 hallazgos cuentan contenedores y letras. No es una tipografía «andina»: es una tipografía latina de caja baja, hecha con las operaciones de una obra que ocurrió en La Paz.

12.6

Pendientes

- [ ] Acción 0: hablar con Rebeca y con CreaciónxAcuerpamiento; pedir los permisos del estudio y del edificio.
- [ ] Identificar el libro de la lámina y fotografiar el pie de cerca, con luz rasante, para que dé formas y no solo medidas.

12.6 pendientes

- [ ] Medir la piscina y confirmar el lado de la placa; la pauta de calco ya dibuja la celda.
- [ ] Medir en el libro lo que hoy es a ojo: la caída del hombro, el grueso y el fino, y la proporción de la celda.
- [ ] Probar el repujado a dos manos, el frotado y el estampado: qué papel, qué grafito y cuántas frotadas aguanta una placa.
- [ ] Verificar los datos de Posnansky, el nombre del ídolo y la ficha del «vaso».
- [ ] Decidir con Rebeca los nombres de los estilos (08).
- [ ] Leer entero Villanueva Criales (2024) y anotar con página lo que se use.
- [ ] Confrontar la propuesta de la mano con la de la máquina, placa por placa.

las láminas de exposición



01 contenida



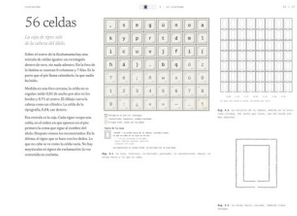
02 una piscina vacía



03 lo que dice la lámina



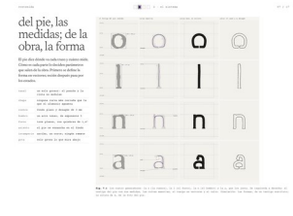
04 dos tesis, un método



05 56 celdas



06 la celda es la pauta



07 del pie, las medidas; de la obra, la forma



08 cuatro generadores, cincuenta y cinco signos



09 no hay regular



10 la propuesta de la máquina



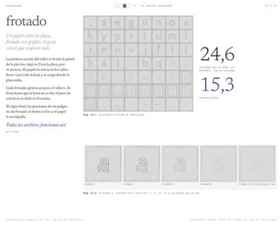
11 placa, por las dos caras



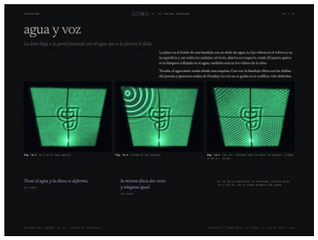
12 cinta

Diecisiete láminas de 4:3 sobre una retícula de 16 × 12 módulos, para mostrar el proyecto en la pared o en pantalla (laminas/contenida_laminas.pdf). Las de la simulación son la propuesta de la máquina.

las láminas de exposición



13 frotado



14 agua y voz



15 una letra de punta a punta



16 lo que apareció sin buscarlo



17 lo que sigue

referencias

Agüero Piwonka, Carolina; Mauricio Uribe Rodríguez y José Berenguer Rodríguez (2003). «La iconografía Tiwanaku: el caso de la escultura lítica». *Textos Antropológicos* 14 (2): 47-82.

Anianus (1492). «Manual Mnemonic», grabado. En *Compotus cum commento*.

Balcomb, J. T. (1878). «Edison Phonograph with a Carbon Microphone». Grabado coloreado. Wellcome Library.

Bonet, Juan Pablo (1620). *Reduction de las letras, y arte para enseñar a ablar los mudos*. Madrid: F. Abarca de Angulo.

Bulwer, John (1644). *Chirologia, or the Naturall Language of the Hand*. Londres.

Catich, Edward M. (1968). *The Origin of the Serif: Brush Writing and Roman Letters*. Davenport: Catfish Press.

Chladni, Ernst Florens Friedrich (1787). *Entdeckungen über die Theorie des Klanges*. Leipzig: Breitkopf und Härtel.

Cárcamo Pino, Mauricio A. (2025a). «Oralitura/literatura y manuaje/lenguaje: una revisión por reescritura». *Revista Chilena de Literatura* 112: 233-264.

Cárcamo Pino, Mauricio A. (2025b). «Madera, herramientas y manuaje. Notas para una ontología evolutiva del diseñar». *Revista Arteoficio* 21: 5-12.

Cooperrider, Kensy (2022). «Handy Mnemonics: The Five-Fingered Memory Machine». *The Public Domain Review*.

Faraday, Michael (1831). «On a peculiar class of acoustical figures; and on certain forms assumed by groups of particles upon vibrating elastic surfaces». *Philosophical Transactions of the Royal Society of London* 121.

Feuillet, Raoul-Auger (1701). *Choregraphie, ou l'art de décrire la dance*. París.

Fry, Edmund (1799). *Pantographia*. Londres.

Haüy, Valentin (1786). *Essai sur l'éducation des aveugles*. París: impreso por los niños ciegos, bajo la dirección de Clousier.

Johnson, Galen A. (2007). «Forest and Philosophy: Toward an Aesthetics of Wood». *Environmental Philosophy* 4 (1-2): 59-75.

Kempelen, Wolfgang von (1791). *Mechanismus der menschlichen Sprache nebst der Beschreibung seiner sprechenden Maschine*. Viena.

LettError (Erik van Blokland y Just van Rossum) (1990). *Beowolf*. Fuente tipográfica.

Mahendran, Vaishnavi (2020). *EthnoGraphemes: Scripts as Vessels for Culture*. Tesis de maestría en Diseño Gráfico, Rhode Island School of Design.

Murray, Jason (2026). «A Taxonomy of Visuals». Reel de Instagram, Modern Art Direction (1 min 42 s). No se encontró una página del método.

Moore, Thomas (1855). *The Ferns of Great Britain and Ireland*. Edición de John Lindley; láminas de impresión natural de Henry Bradbury. Londres: Bradbury and Evans.

Moreda Rodríguez, Eva (2021). *Inventing the Recording: The Phonograph and National Culture in Spain, 1877-1914*. Nueva York: Oxford University Press.

Page, Wm. H. & Co. (1874). *Specimens of Chromatic Wood Type, Borders, Etc.*

Paz Prada, Rebeca, con CreaciónxAcuerpamiento (2026). *Contener una ruina: acciones para desenterrar una voz*. Video en bucle y acción en vivo. Artefacto Tatuajes, La Paz, 22 de agosto.

Posnansky, Arthur (1945). *Tihuanacu, la cuna del hombre americano / Tihuanacu, the Cradle of American Man*, tomo I. Traducción de James F. Shearer. Nueva York: J. J. Augustin.

Punctuation Personified: or, Pointing Made Easy (1824). Londres: John Harris.

Public Domain Image Archive. The Public Domain Review. pdimagearchive.org. Las imágenes y los libros de dominio público, con su página, están en `tipografia/10_imagenes_de_dominio_publico.md`.

Publicius, Jacobus (1482). «Mnemonic Alphabet», grabado. En *Ars Oratoria. Ars Epistolandi. Ars Memorativa*.

Salazar, Cristian G. y Mauricio A. Cárcamo Pino (2021). «Acerca del "lenguaje" de las manos (manuaje). Una conversación con Mauricio Cárcamo». *Arte, Individuo y Sociedad* 33 (4): 1481-1487.

Silvestre, Joseph-Balthazar (1843). *Alphabet-album: collection de soixante feuilles d'alphabets historiés et fleuronnés*. París.

Stübel, Alphons y Max Uhle (1892). *Die Ruinenstaette von Tiahuanaco im Hochlande des alten Peru*. Leipzig: Hiersemann.

Tshuma, Osmond (2025). *Afrography: Scripting Futures Anchored in Culture & Community*. Tesis de maestría en Diseño Gráfico, Rhode Island School of Design.

Villanueva Criales, Juan (2024). «Drunken Mountains: Analysis of the Bennett and Ponce Monoliths of Tiwanaku (AD 500–1100) from a Multispecies Perspective». *Latin American Antiquity*. DOI 10.1017/laq.2023.72.

Watts Hughes, Margaret (1891). «Visible Sound: Voice-Figures». *The Century Magazine* 42.

Worthington, A. M. (1895). *The Splash of a Drop*. Londres.

El libro que reproduce la lámina «según Posnansky»: sin identificar.

Documentos del proyecto

`tipografia/01` a `10` (la obra, las tesis, el sistema, la gramática, el taller, la migración, la ética, Posnansky, los nombres, las manos y las imágenes de dominio público), `simulacion/informe.md` (la propuesta de la máquina), `planos/` (los planos de la anatomía base, en SVG, PDF y DXF), `taxonomia/` (las referencias por su mecanismo, nueve láminas A3), `aplicacion/` (las decisiones de la letra, en el navegador) y `digital/poliza.py` (la póliza en OpenType).

las imágenes

Cada figura dice qué es. **Propia:** dibujada para el proyecto (con código, desde sus documentos). **Propuesta de la máquina:** sale de la simulación o de la aplicación; ninguna de sus formas entra en la caja ni en la fuente. **Hallada en la lámina:** letras recortadas de la foto del pie. **Dominio público:** con su licencia y su fuente. **Pendiente:** un lugar punteado que espera un permiso o la mano.

fig.	pág.	qué es	de dónde sale, en tipografia/	estado
1	01	La coma de «KOCHAMAMA,», el primer signo hallado	simulacion/testigos/017.png	hallada en la lámina
2	07	El pie, letra por letra: los 336 testigos en sus celdas	simulacion/testigos/*.png	hallada en la lámina
3	08	La obra: fotos y video de Rebeca Paz Prada	—	pendiente de permiso
4	09	La lámina «según Posnansky», del libro sin identificar	—	pendiente de permiso
5	13	Mapa 1	informe/mapas/mapa_1_el_proyecto_entero.png	propia
6	20	Mapa 2	informe/mapas/mapa_2_teoria_y_fuentes.png	propia
7	24	Mapa 3	informe/mapas/mapa_3_la_obra_decision_por_decision.png	propia
8	30	La caja, hoy: lo hallado en sus celdas y lo que falta	simulacion/testigos/*.png · esquemas/caja.json	hallada en la lámina
9	35	Los cuatro generadores de la gramática	simulacion/salida/20_gramatica.png	propuesta de la máquina
10	36	Los 55 cuerpos base en la caja	simulacion/salida/21_gramatica_caja.png	propuesta de la máquina
11	38	Plano P-03: la o, la cuenca	planos/png/P-03_o_cuenca.png	propia
12	39	Mapa 4	informe/mapas/mapa_4_del_pie_a_los_55.png	propia
13	40	P-00: índice, convenciones y las 24 decisiones anatómicas	planos/png/P-00_indice.png	propia
14	40	P-01: la celda y las cuatro líneas, en la placa de 150 mm	planos/png/P-01_celda.png	propia
15	40	P-02: el canal y la chapa: el radio mínimo, los cortes, la intemperie	planos/png/P-02_canal.png	propia
16	40	P-03: o, la cuenca: la pared, el desagüe	planos/png/P-03_o_cuenca.png	propia
17	40	P-04: l, el fuste: el quiebre y el asiento	planos/png/P-04_l_fuste.png	propia
18	40	P-05: n, el hombro: los arcos y el encuentro tangente	planos/png/P-05_n_hombro.png	propia
19	40	P-06: a, el gancho y la gota	planos/png/P-06_a_gancho_y_gota.png	propia
20	40	P-07: el cuadro de las doce partes	planos/png/P-07_partes.png	propia

fig.	pág.	qué es	de dónde sale, en tipografia/	estado
21	40	P-08: detalles: punto, tilde, onda, sifón, alivio, cifra	planos/png/P-08_detalles.png	propia
22	40	P-09: los dobles opuestos: ? ¿ · 6 9 · « »	planos/png/P-09_dobles_opuestos.png	propia
23	40	P-10: el plan general de la caja de 8 × 7	planos/png/P-10_caja.png	propia
24	43	Mapa 5	informe/mapas/mapa_5_la_cadena_de_estados.png	propia
25	44	Una letra de punta a punta: la «a», hallada en «erosionado»	simulacion/salida/12_cadena_08.jpg	propuesta de la máquina
26	44	Una letra de punta a punta: la «z», que no está en el pie	simulacion/salida/12_cadena_32.jpg	propuesta de la máquina
27	48	La ficha de hallazgo: la de la mano, en blanco, y la de la máquina	esquemas/generar_esquemas.py · simulacion/salida/fichas_simuladas.json	pendiente: la mano
28	49	El registro de las 119 placas, según la máquina	simulacion/salida/fichas_simuladas.json	propuesta de la máquina
29	53	La aplicación de las decisiones de la letra	informe/img/aplicacion.png	propuesta de la máquina
30	54	La placa a.01 por el anverso, a la mitad de su tamaño	editorial/imagenes/placa_08_anverso.png	propuesta de la máquina
31	54	La misma «a», por el reverso: al revés y hundida	editorial/imagenes/placa_08_reverso.png	propuesta de la máquina
32	54	La «z», reconstruida: a puntos	editorial/imagenes/placa_32_anverso.png	propuesta de la máquina
33	54	El signo final: dos presiones de un pulgar que la máquina no tiene	editorial/imagenes/placa_56_anverso.png	propuesta de la máquina
34	55	La placa a.01 de la mano, a tamaño real	—	pendiente: la mano
35	56	Calco, en la simulación	simulacion/salida/03_calco.png	propuesta de la máquina
36	56	Placa por el reverso, en la simulación	simulacion/salida/04_placa_reverso.jpg	propuesta de la máquina
37	56	Placa, en la simulación	simulacion/salida/04_placa.jpg	propuesta de la máquina
38	56	Cinta, en la simulación	simulacion/salida/07_cinta.jpg	propuesta de la máquina
39	57	Frotado, en la simulación	simulacion/salida/08_frotado.jpg	propuesta de la máquina
40	57	Agua quieta, en la simulación	simulacion/salida/09_agua_quieta.jpg	propuesta de la máquina
41	57	Agua tocada, en la simulación	simulacion/salida/09b_agua_tocada.jpg	propuesta de la máquina
42	57	Voz, en la simulación	simulacion/salida/10_voz.jpg	propuesta de la máquina
43	60	Mapa 6	informe/mapas/mapa_6_retorica_y_poetica.png	propia
44	63	El poema compuesto con la caja	textos/poema.txt · esquemas/caja.json	propia
45	71	Lámina R-01: el método	taxonomia/png/R-01_metodo.png	propia
46	72	Lámina R-02: el cuadro de las referencias	taxonomia/png/R-02_cuadro.png	propia

fig.	pág.	qué es	de dónde sale, en tipografia/	estado
47	73	Lámina R-09: el atlas de las referencias	taxonomia/png/R-09_atlas.png	dominio público
48	74	R-00: índice y convenciones	taxonomia/png/R-00_indice.png	propia
49	74	R-01: el método, reformado	taxonomia/png/R-01_metodo.png	propia
50	74	R-02: el cuadro de las referencias	taxonomia/png/R-02_cuadro.png	propia
51	74	R-03: diferenciar (antítesis)	taxonomia/png/R-03_diferenciar.png	propia
52	74	R-04: agrupar (sinécdoque)	taxonomia/png/R-04_agrupar.png	propia
53	74	R-05: secuenciar (gradación y ciclo)	taxonomia/png/R-05_secuenciar.png	propia
54	74	R-06: inferir (elipsis y metáfora)	taxonomia/png/R-06_inferir.png	propia
55	74	R-07: del encargo a la referencia	taxonomia/png/R-07_encargos.png	propia
56	74	R-08: lo que queda afuera	taxonomia/png/R-08_afuera.png	propia
57	78	01: contenida	laminas/png/01_portada.png	propia
58	78	02: una piscina vacía	laminas/png/02_una_piscina_vacia.png	propia
59	78	03: lo que dice la lámina	laminas/png/03_lo_que_dice_la_lamina.png	propia
60	78	04: dos tesis, un método	laminas/png/04_dos_tesis.png	propia
61	78	05: 56 celdas	laminas/png/05_56_celdas.png	propia
62	78	06: la celda es la pauta	laminas/png/06_la_celda.png	propia
63	78	07: del pie, las medidas; de la obra, la forma	laminas/png/07_la_gramatica.png	propia
64	78	08: cuatro generadores, cincuenta y cinco signos	laminas/png/08_cincuenta_y_cinco_signos.png	propia
65	78	09: no hay regular	laminas/png/09_no_hay_regular.png	propia
66	78	10: la propuesta de la máquina	laminas/png/10_la_propuesta_de_la_maquina.png	propia
67	78	11: placa, por las dos caras	laminas/png/11_placa.png	propia
68	78	12: cinta	laminas/png/12_cinta.png	propia
69	79	13: frotado	laminas/png/13_frotado.png	propia
70	79	14: agua y voz	laminas/png/14_agua_y_voz.png	propia
71	79	15: una letra de punta a punta	laminas/png/15_de_punta_a_punta.png	propia
72	79	16: lo que apareció sin buscarlo	laminas/png/16_lo_que_aparecio.png	propia
73	79	17: lo que sigue	laminas/png/17_lo_que_sigue.png	propia

Contenida: acciones para componer una voz. El libro de trabajo del proyecto, armado el 19 de octubre de 2026 desde `tipografia/` en el repositorio del proyecto. Homenaje a *Contener una ruina: acciones para desenterrar una voz*, de Rebeca Paz Prada con CreaciónxAcuerpamiento (Artefacto Tatuajes, Sopocachi, La Paz, 22 de agosto de 2026). Proyecto: Joaquin Max Cuevas Ventura.

Las letras. Newsreader (Production Type), para leer, y Courier Prime (Alan Dague-Greene), a máquina: lo que ya estaba escrito y lo que hay que saber. Las dos con licencia SIL Open Font License, incrustadas en este archivo. Un signo, σ, va en DejaVu Serif. Los mapas usan además La Belle Aurore (Kimberly Geswein, SIL OFL), que es una fuente y no una mano.

La retícula. La página mide 210 × 250 mm: tiene la proporción de la celda, 0,84. Su retícula es la caja: 8 columnas por 7 filas de celdas de 19 × 22,6 mm, con juntas de 4 mm; cada fila, con su junta, son seis líneas de texto. La retícula no se espeja: todas las páginas son la misma caja.

El color. Tinta y violeta, la tinta del esténcil y de lo reconstruido. El verde aparece solo como luz, en las fotos simuladas del agua y de la voz.

Las imágenes. Cada una dice qué es: propia, propuesta de la máquina, hallada en la lámina, de dominio público o pendiente. Lo hecho por la máquina va punteado, y todo marco se abre abajo, en su punto más bajo: el desagüe. No hay fotos ni videos de la obra ni del cuerpo de Rebeca. Los mapas se dibujaron con código, tomando como modelo las versiones mejoradas de Joaquin Max Cuevas Ventura.

Cómo se hizo. HTML y CSS compuestos en páginas con Vivliostyle, desde `tipografia/editorial/armar.py`. El texto sale del informe de decisiones (`tipografia/informe/informe.js`); si el informe cambia, el libro se vuelve a armar.

Asistencia de inteligencia artificial. Los textos, los esquemas, la simulación, las láminas, la aplicación, los planos, la taxonomía, el informe y sus mapas se hicieron con asistencia de inteligencia artificial (06, §6.3). Este libro también: su sistema editorial, la maqueta y el código que lo arma los propuso y los escribió un asistente de inteligencia artificial, a partir de los documentos del proyecto y de cinco referencias visuales elegidas por Joaquin Max Cuevas Ventura. Las formas de letra de sus figuras son la propuesta de la máquina: no entran en la caja ni en la fuente.

No es un producto comercial. Es una propuesta; su primera lectora es Rebeca Paz Prada.

Termina y empieza,
termina y empieza. ¶